

名古屋市立大学 M4 臨床感染症学

小児感染症の考え方

あいち小児保健医療総合センター
総合診療科 伊藤健太

感染巢

患者
背景

起炎
微生物

治療

感染巣

小児

起炎
微生物

治療

本日のお話し

1. 原則は同じ
2. 違いを意識
3. 実際の症例

感染巣

小児

起炎
微生物

治療

本日のお話し

1. 原則は同じ
2. 違いを意識
3. 実際の症例

原則＝考え方

感染巣

小児

起炎
微生物

治療

別の言い方をすると

A: age または **R**: risk

I: infective organ

M: microorganism

S: severity

By 齋藤先生、宮入先生

別の言い方をすると

誰に **A**: age または **R**: risk

I: infective organ

M: microorganism

S: severity

別の言い方をすると

誰に **A**: age または **R**: risk

どこに **I**: infective organ

M: microorganism

S: severity

別の言い方をすると

誰に **A**: age または **R**: risk

どこに **I**: infective organ

何が **M**: microorganism

S: severity

別の言い方をすると

誰に **A**: age または **R**: risk

どこに **I**: infective organ

何が **M**: microorganism

重症 **S**: severity

成人と同じ（に見える）部分

誰に

どこに **I**: infective organ

何が **M**: microorganism

重症

同じように
見えるけど

感染巣：どこに



小児

起炎
微生物

治療

感染巣の見極め方



診断方法

感染巣：どこに

小児

起炎
微生物：何が治療

起炎微生物の知り方



疫学や基礎疾患

重症度の見極め方



PALSや経験

PALS: Pediatric Advanced Life Support

そこに

違いが

本日のお話し

1. 原則は同じ
2. 違いを意識
3. 実際の症例

最大の違い

誰に **A**: age または **R**: risk

どこに

何が

重症

By 齋藤先生、宮入先生

患者背景としての 小児と成人の違い

1. 年齢

2. 基礎疾患

患者背景としての 小児と成人の違い

1. 年齢

2. 基礎疾患

年齢



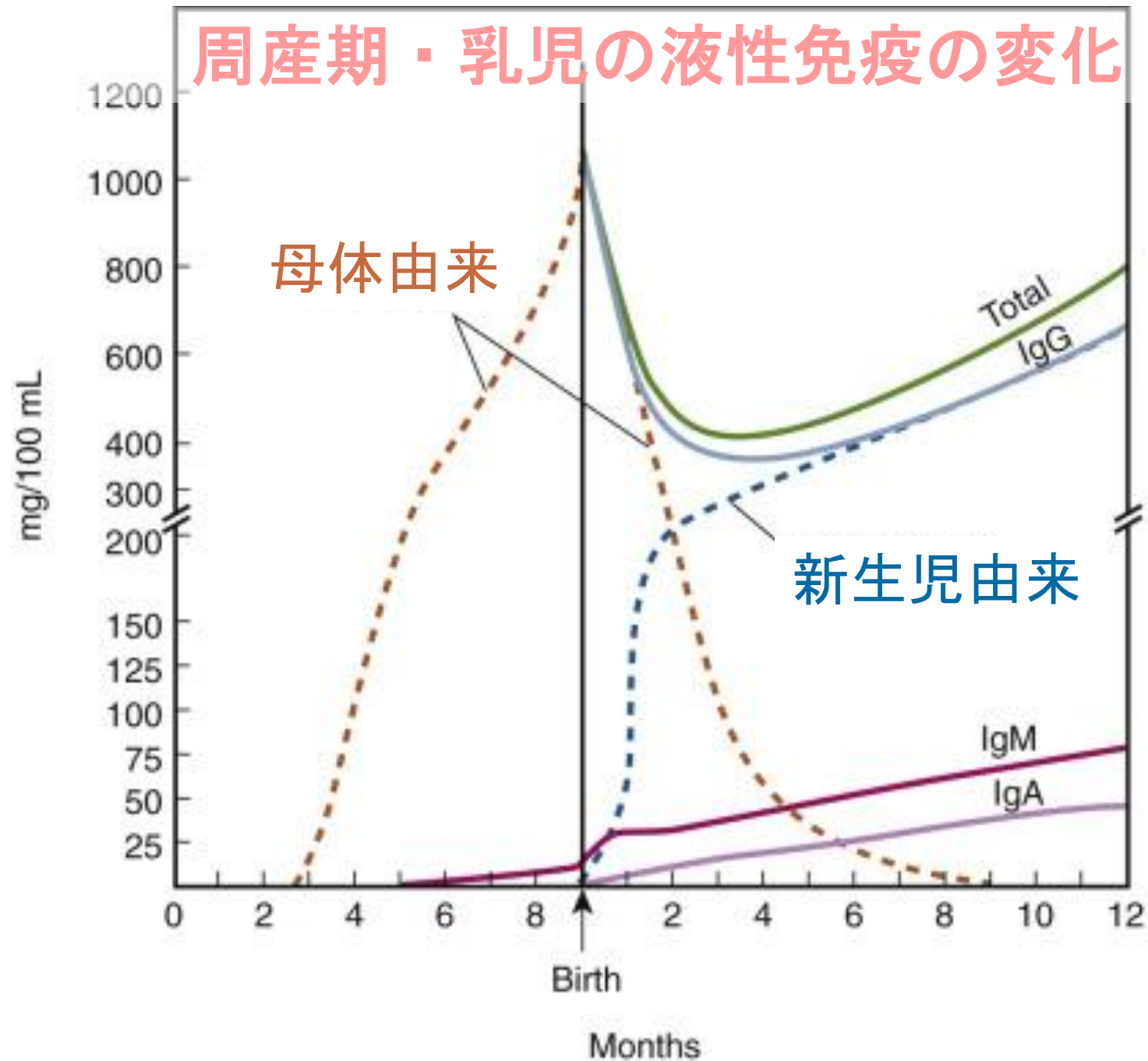
小児感染症で最も
重要な要素

年齢



免疫学的な変化

周産期・乳児の液性免疫の変化



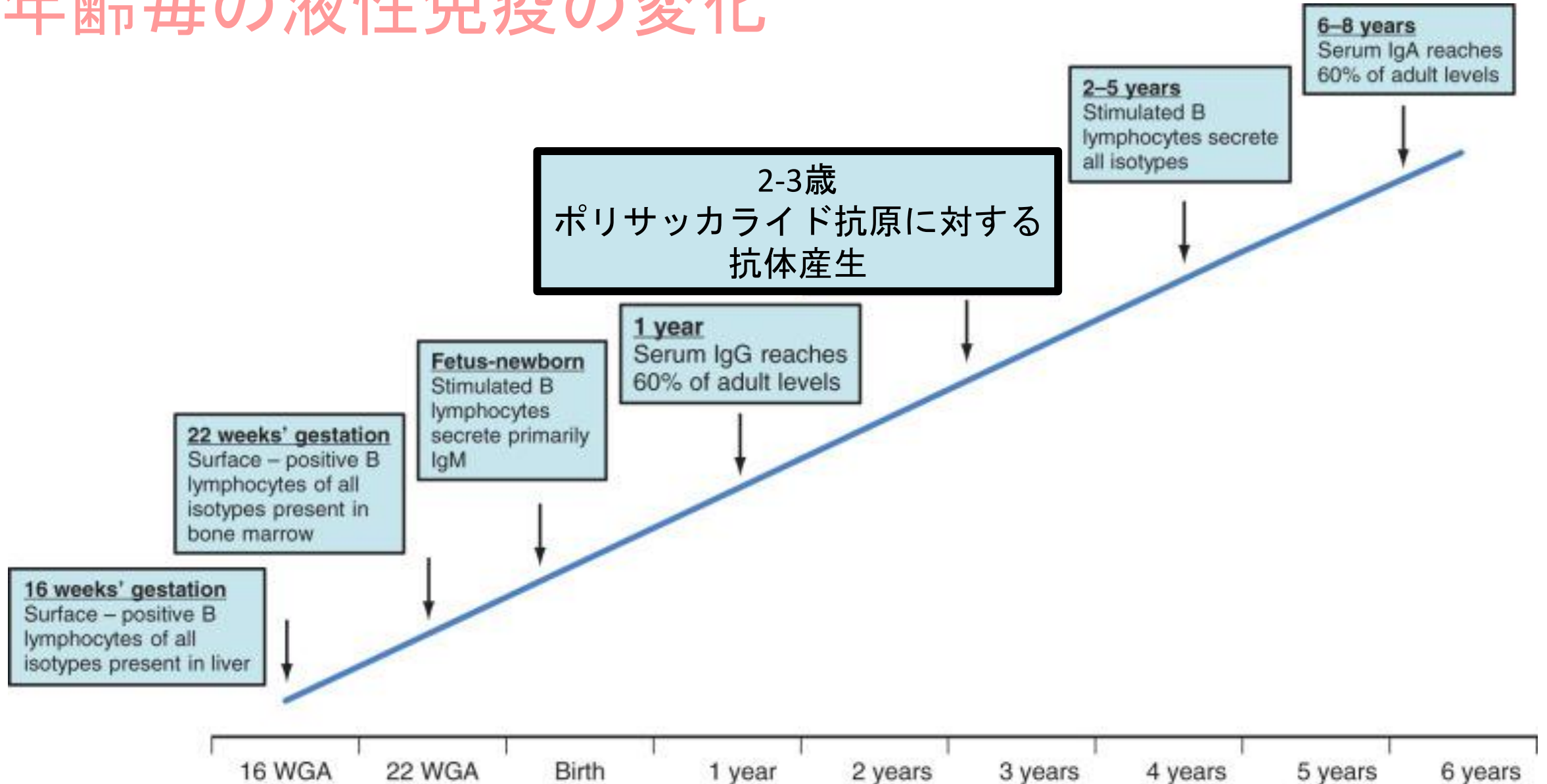
成人の60%

成人IgGの60%

成人IgMの75%

成人IgAの20%

年齢毎の液性免疫の変化



新生児と成人の細胞性免疫の比較

所見	新生児	成人
TCR結合特異性のレパートリー	不明	広い
平均T細胞数	3100/mm ³	1400/mm ³
CD4 ⁺ /CD8 ⁺ 比	1.2	1.2
マイトジェン刺激による増殖	良い	良い
抗原刺激による増殖	低い	良い
Bリンパ球を補助する能力	低い	良い
CD45RA ⁺ (naïve CD4 ⁺ T リンパ球)	90%	48%
サイトカイン産生	以下減少 IFN γ , IL-4, G-CSF, GM-CSF, IL-3	Multiple

年齢



曝露機会の変化

保育施設で気道症状に関わらず 多項目ウイルスPCRの結果

	総数 (%)	症状なし (n = 117)	中等度あり (n = 135)	明らかにあり (n = 79)
ウイルス陰性	186 (56)	82 (70)	80 (59)	24 (30)
単一で陽性	102 (31)	25 (21)	43 (32)	34 (43)
複数で陽性	43 (13)	10 (9)	12 (9)	21 (27)
何らか陽性	145 (44)	35 (30)	55 (41)	55 (70)

PLoS One. 2016; 11(7): e0159196.



ウイルスの中に飛び込むようなもの

一般小児科外来受診理由：0~4歳

急性上気道感染症・急性気管支炎

約4割

急病センター：0-15歳

気道感染症 4割

溶連菌 1.5割

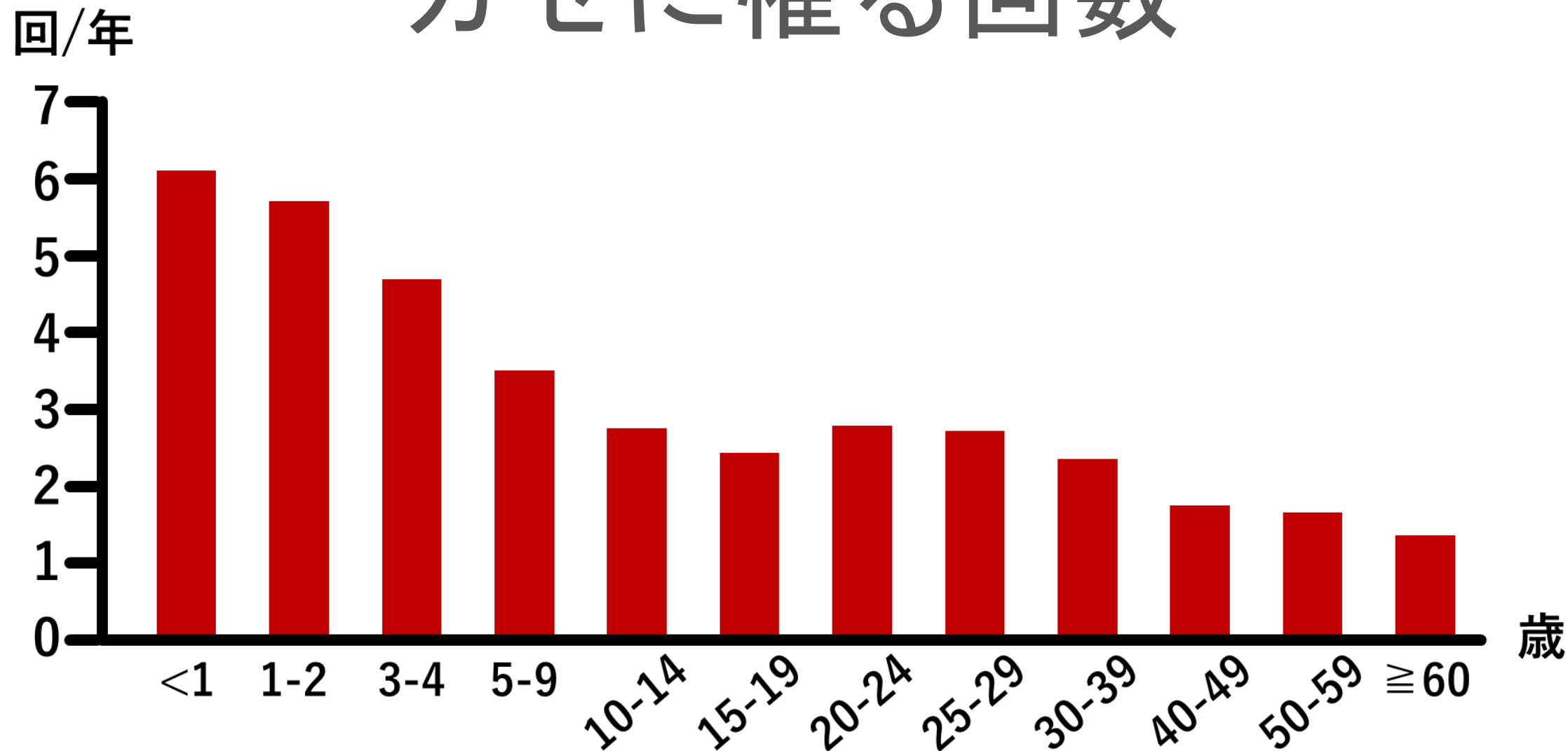
中耳炎 0.5割

胃腸炎・腸炎 2.5割



8.5割

カゼに罹る回数



年齢毎に
頻度の高い

感染巣

セットで覚える

病原体

“AIM”はまとめて覚える

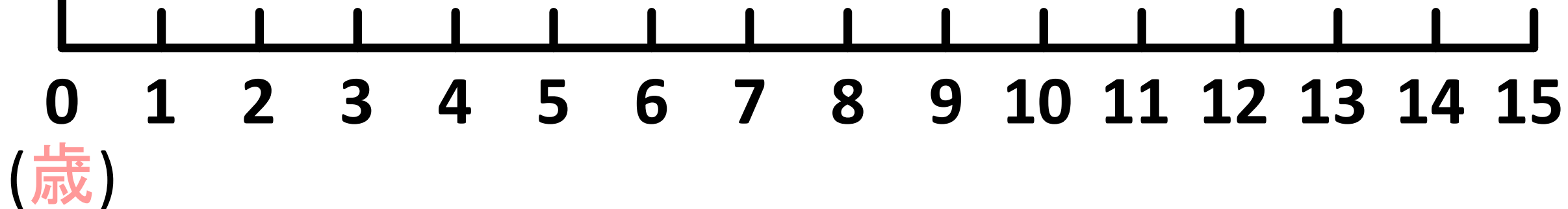
誰に **A**: age または **R**: risk

どこに **I**: infective organ

何が **M**: microorganism

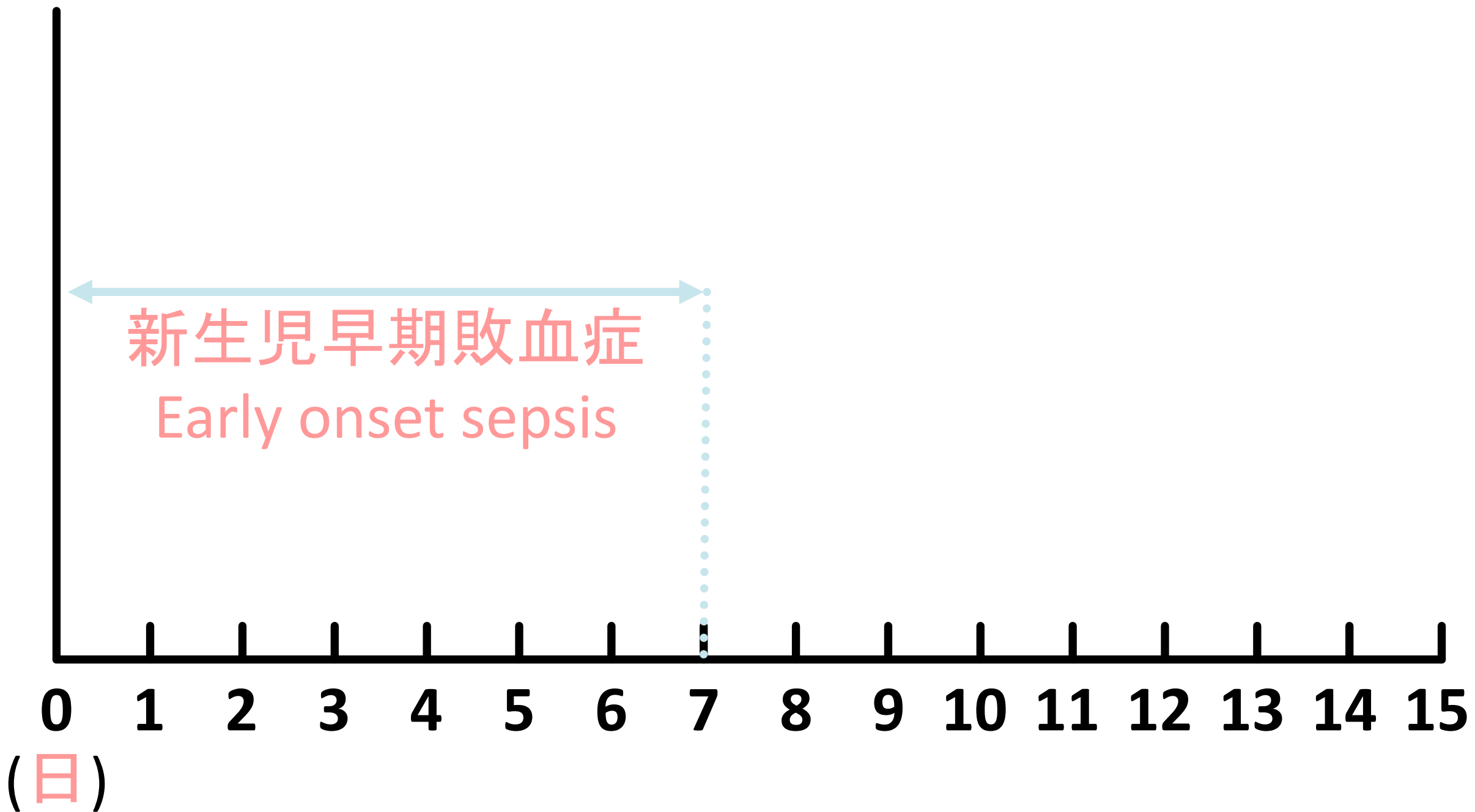
重症

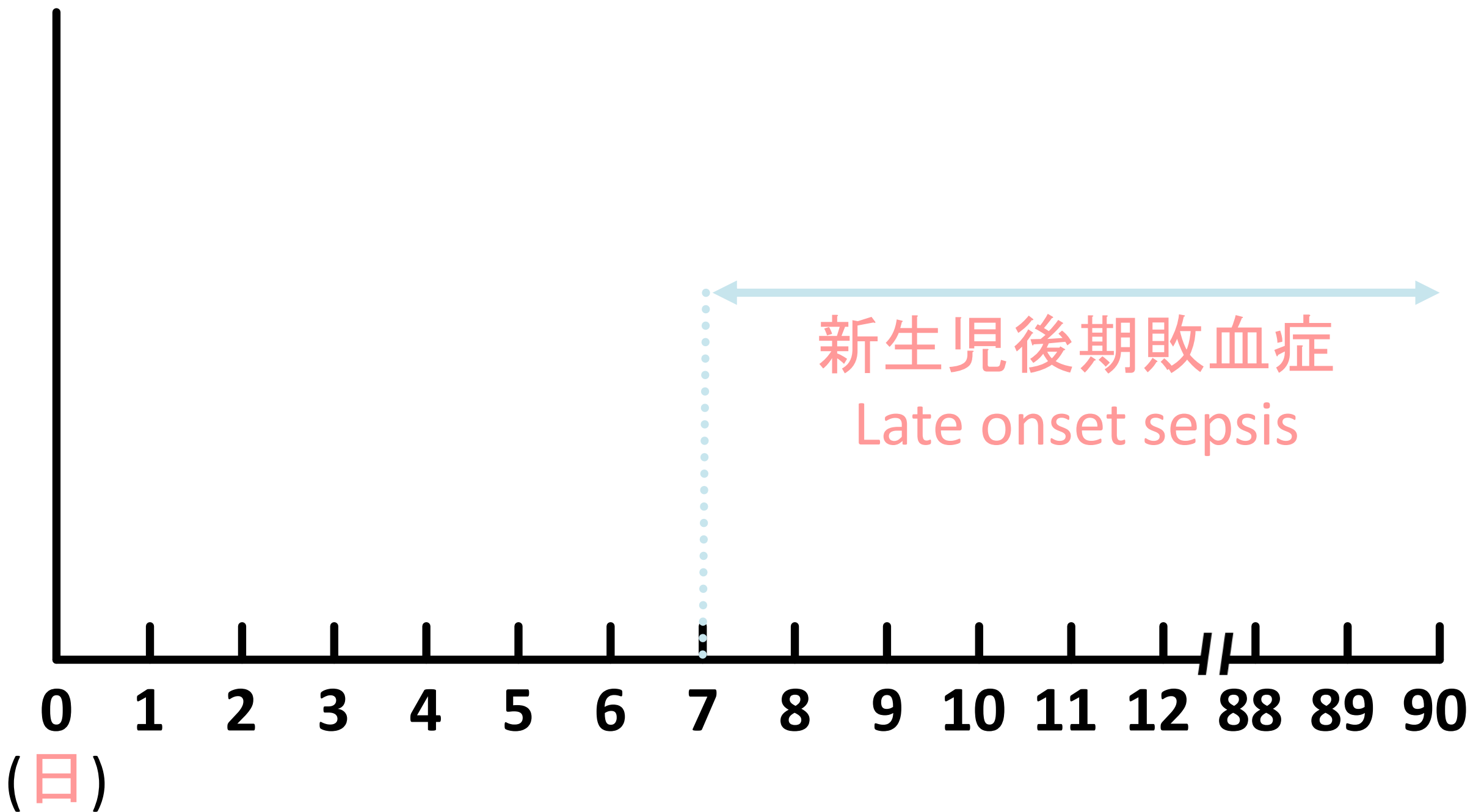
小児感染症における年齢の設定は
こんな大雑把ではない



ここから

(日)





新生児EOS/LOSの比較

特徴	EOS	LOS（市中）	LOS（院内）
日 齡（日）	0-6	7-90	
妊娠/分娩合併症	+	±	
病原体獲得経路	母体由来	母体由来、出生後環境由来	
病原体	GBS <i>E. coli</i> <i>L. monocytogenes</i>	GBS <i>E. coli</i>	CNS、 <i>S. aureus</i> <i>E. coli</i> 、その他GNR カンジダのリスクあり
臨床的特徴	劇症、多臓器が多い	劇症 or 緩徐進行 菌血症、肺炎、髄膜炎	CRBSI、菌血症多 壊死性腸炎も
死亡率（%）	3-50	2-40	10

GBS: group B *Streptococci*、CNS: coagulase negative *Staphylococci*、CRBSI: catheter related blood stream infection

早期乳児
発熱



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(月)

0-3か月はSBIのリスクが高い
SBI: 重症細菌感染症
(菌血症・髄膜炎・尿路感染症)

9-14%がSBI

Pediatrics. 2012;130(1):e16-e24.

PLoS One. 2010;5(8):e12448.

まだまだ大雑把

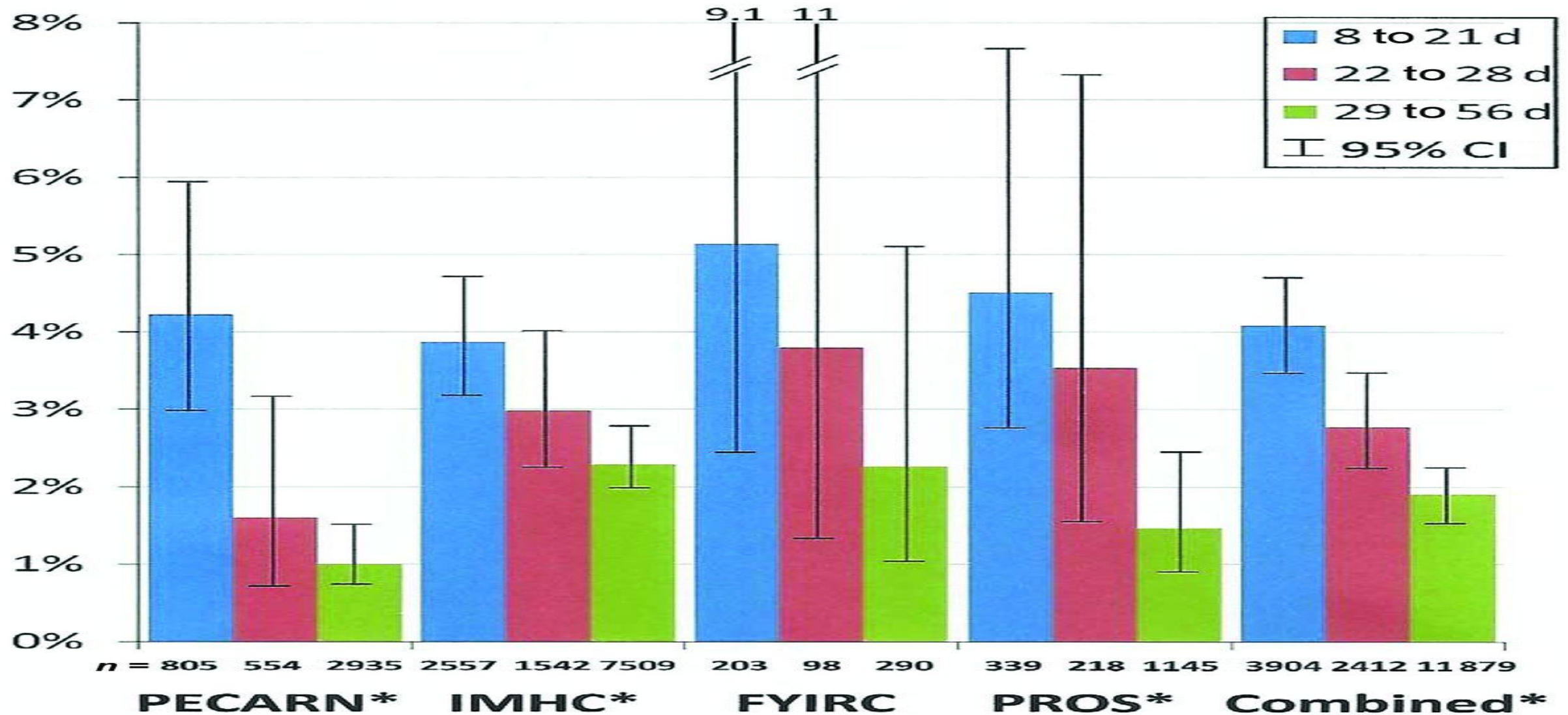
早期乳児
発熱



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(月)

各出生後日数による菌血症頻度



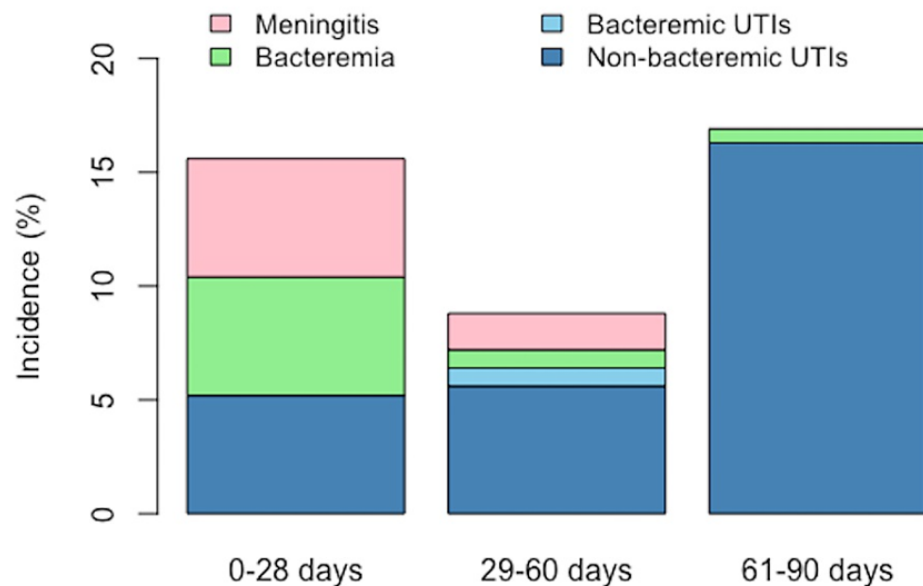
米国北カリフォルニア
3年間 96156人 full-term 日齢7-90
14%がSBI

	人数	SBI中 (%)	受診中 (%)
UTI	183	93.8	13.2
菌血症	36	18.5	2.6
髄膜炎	4	2.1	0.3

菌血症中 UTI合併 69% (25/36)

日本の現状 発熱患者（＜3か月）

単一医療施設における90日未満の発熱(腋窩温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)患者の疫学調査, 2016-2020
348人 (0-28d: 58, 29-60d: 124, 61-90d: 166)



尿培養実施率

0-28d: 81.0%, 29-60d: 75.0%, 61-90d: 68.1%

UTI診断率

0-28d: 5.2%, 29-60d: 6.5%, 61-90d: 16.3%

UTI＋菌血症診断率

0-28d: 0%, 29-60d: 0.8%, 61-90d: 0%

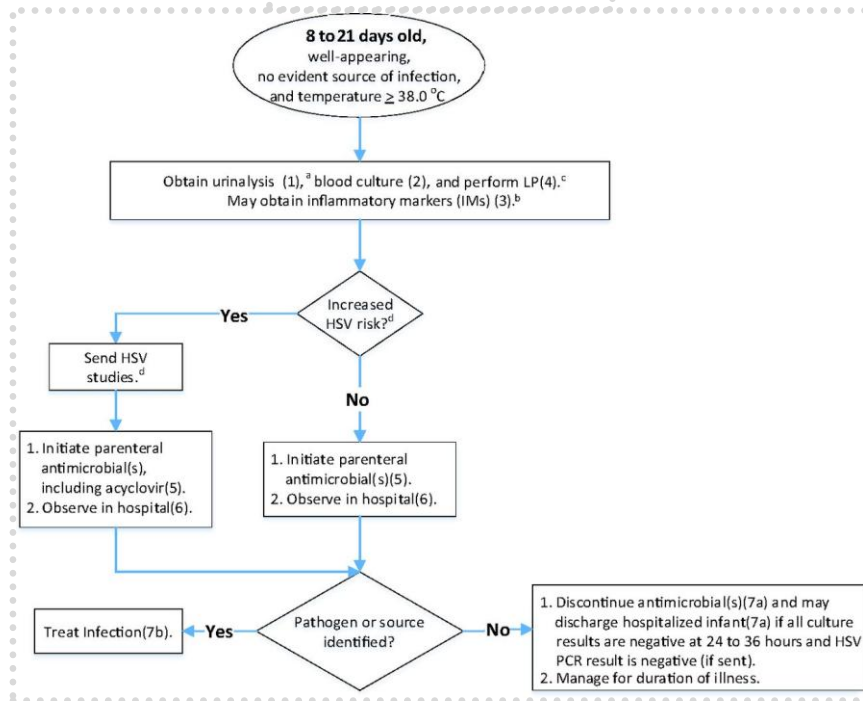
FIGURE 1: Incidence of meningitis, bacteremia, and UTIs according to age groups

UTI, urinary tract infection.

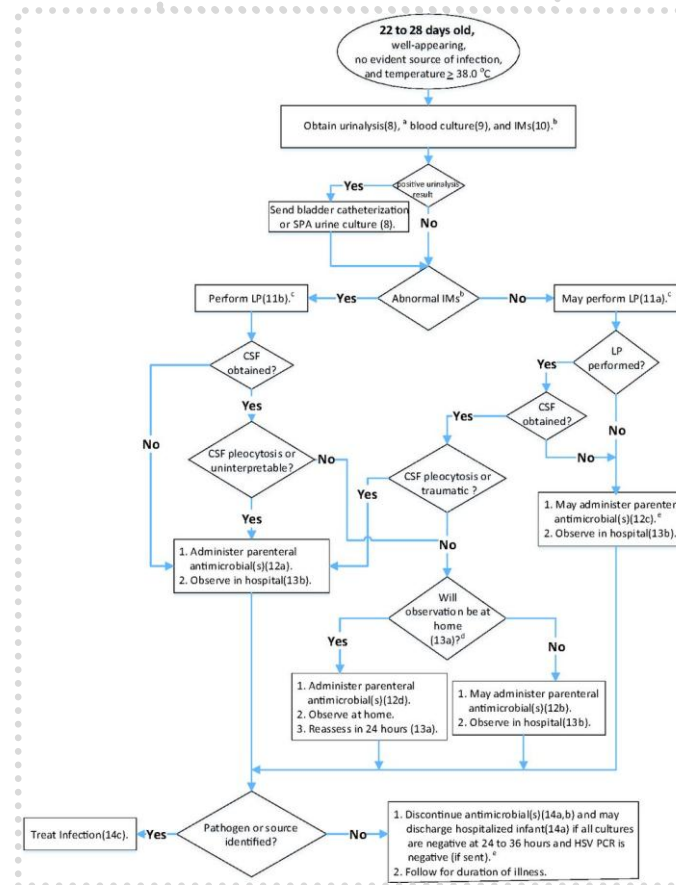
UTI or not

AAP 8-60日発熱診療ガイドライン 2021

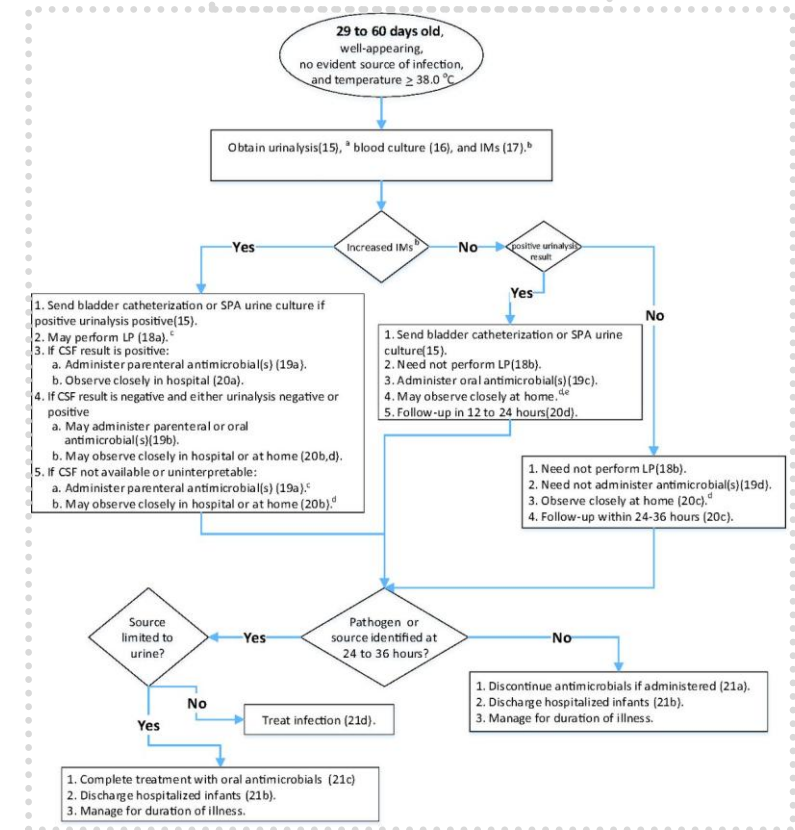
8-21日

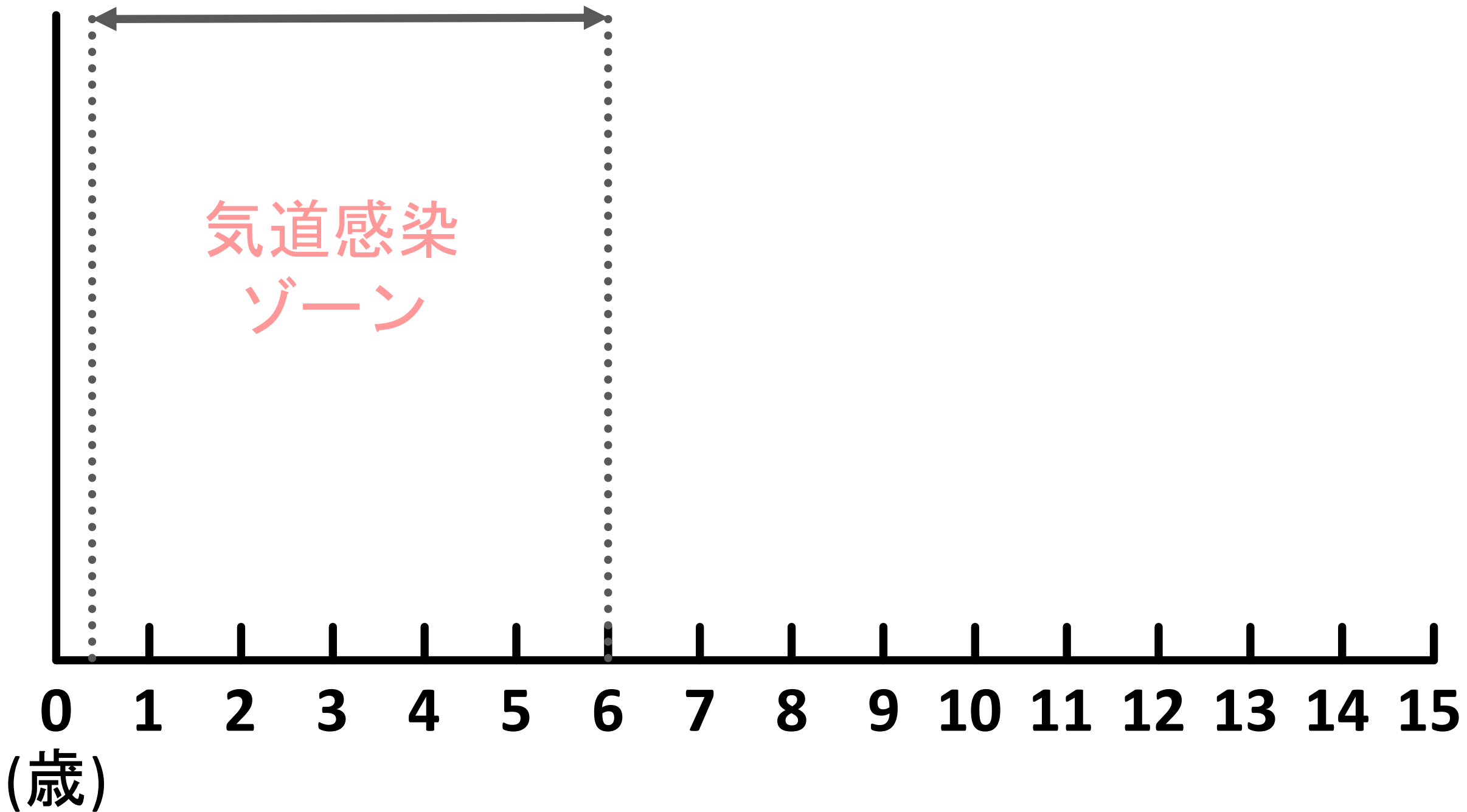


22-28日



29-60日





小児の気道感染症は
基本的にウイルス感染症

気道感染

小児

ほとんど
ウイルス

えっ
不要？

小児の気道感染症は
基本的にウイルス感染症



抗菌薬 要/不要の見極めが
仕事

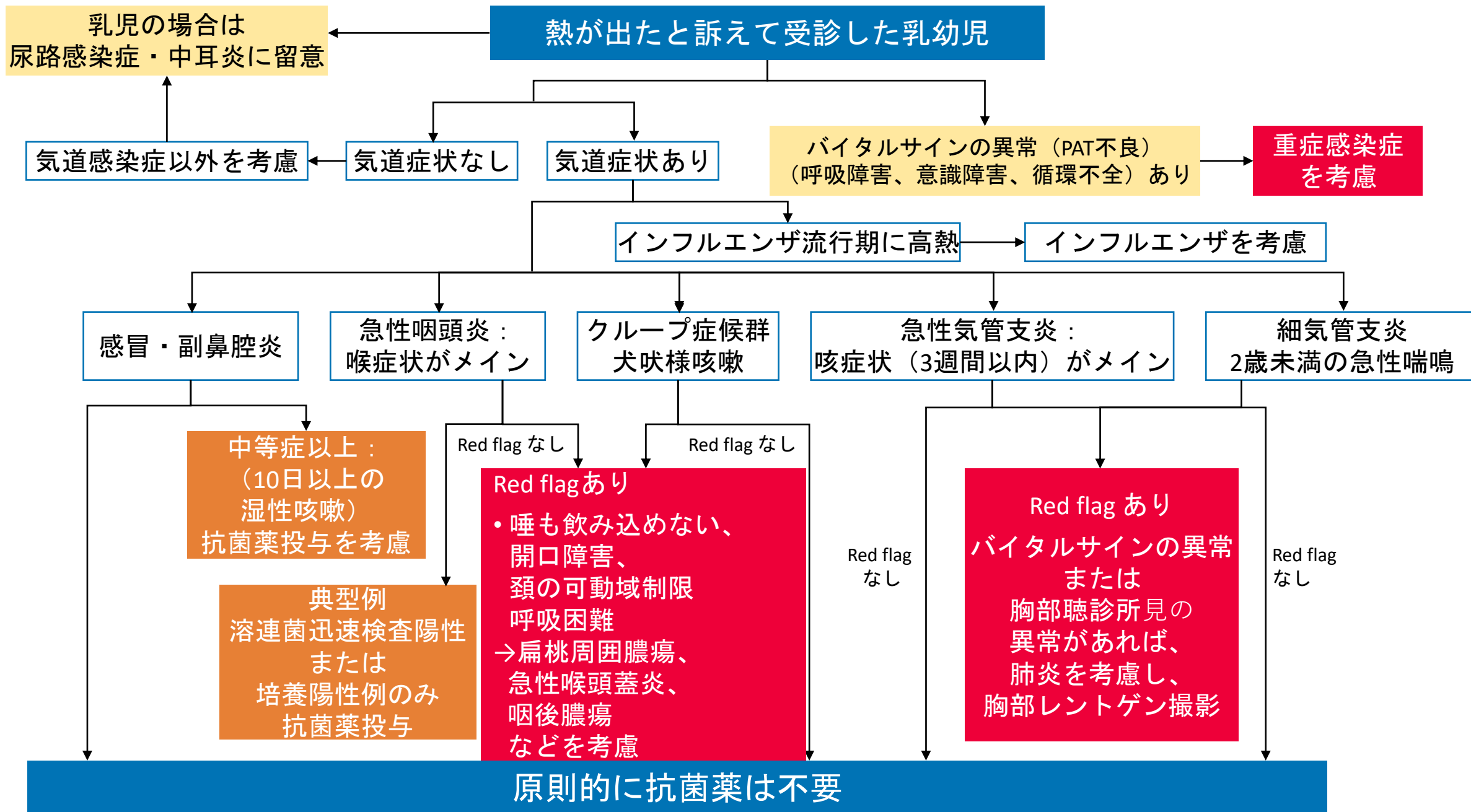
厚労省

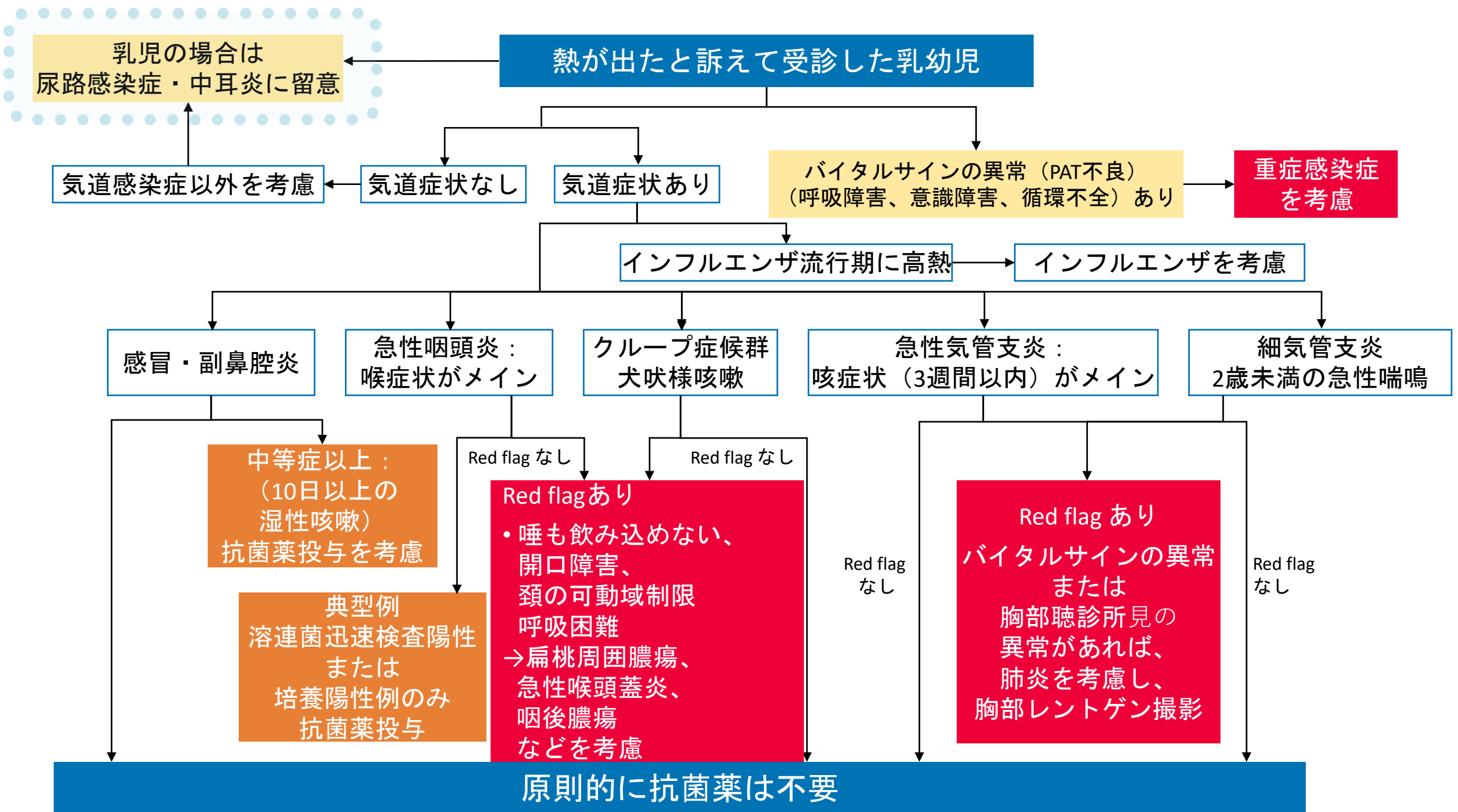
抗微生物薬適正使用の手引き 第3版

対象：主に外来診療を行う医療従事者
(特に診察や処方、保健指導を行う医師)

外来診療で各医療従事者が主に抗微生物薬の
必要な状況と必要でない状況を
判別できるよう支援

すべての医療従事者や患者にご一読頂きたい。





中耳炎

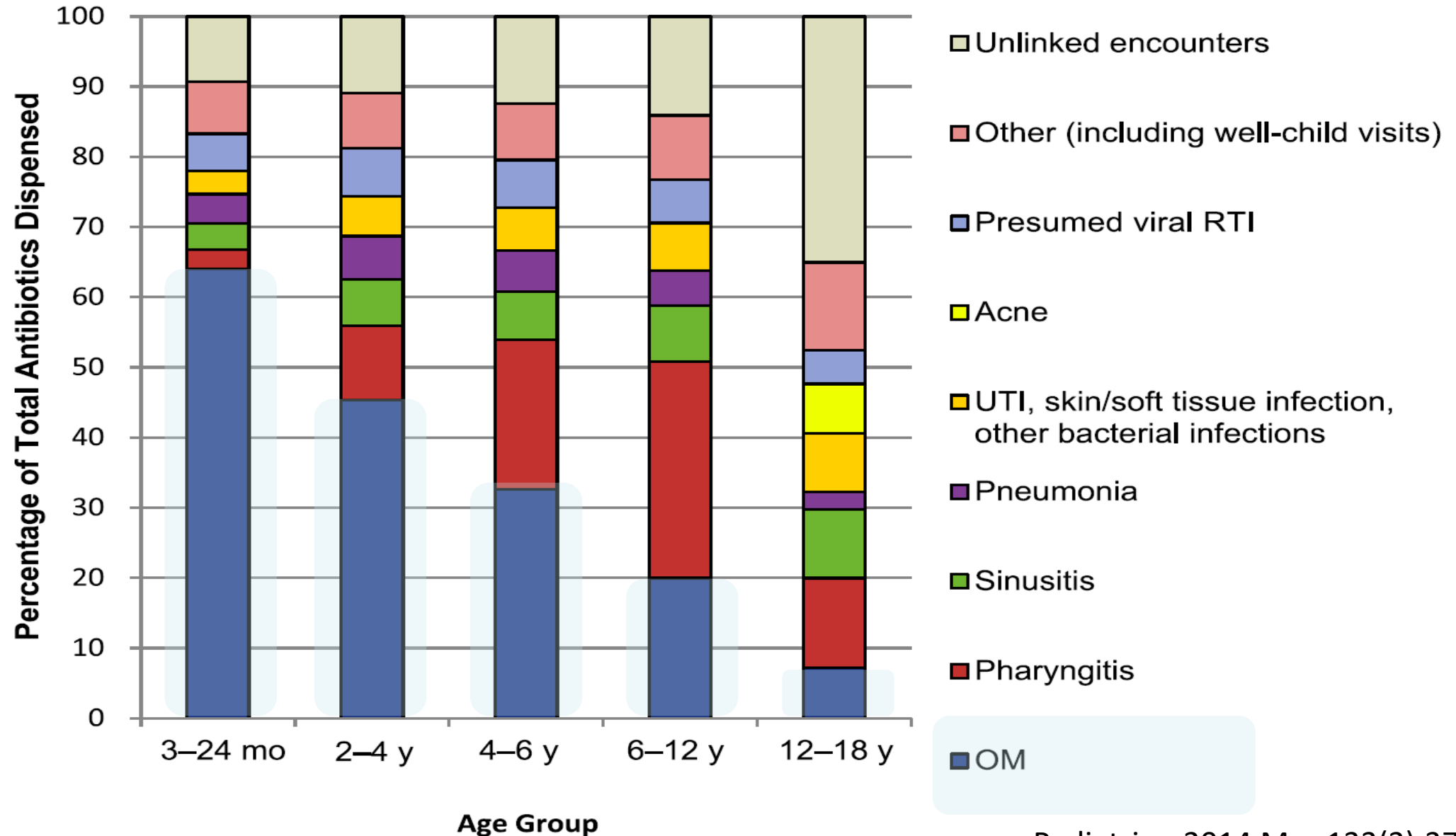
普通感冒の**30-55%**に合併

細気管支炎の**50-62%**に合併



こどもの気道感染症を診たら
中耳炎を考える

小児における抗菌薬処方の原因



耳痛を訴える例

50-60%のみ

6-35か月では
症状のみでは
カゼと鑑別不能

小児の気道感染診察
に

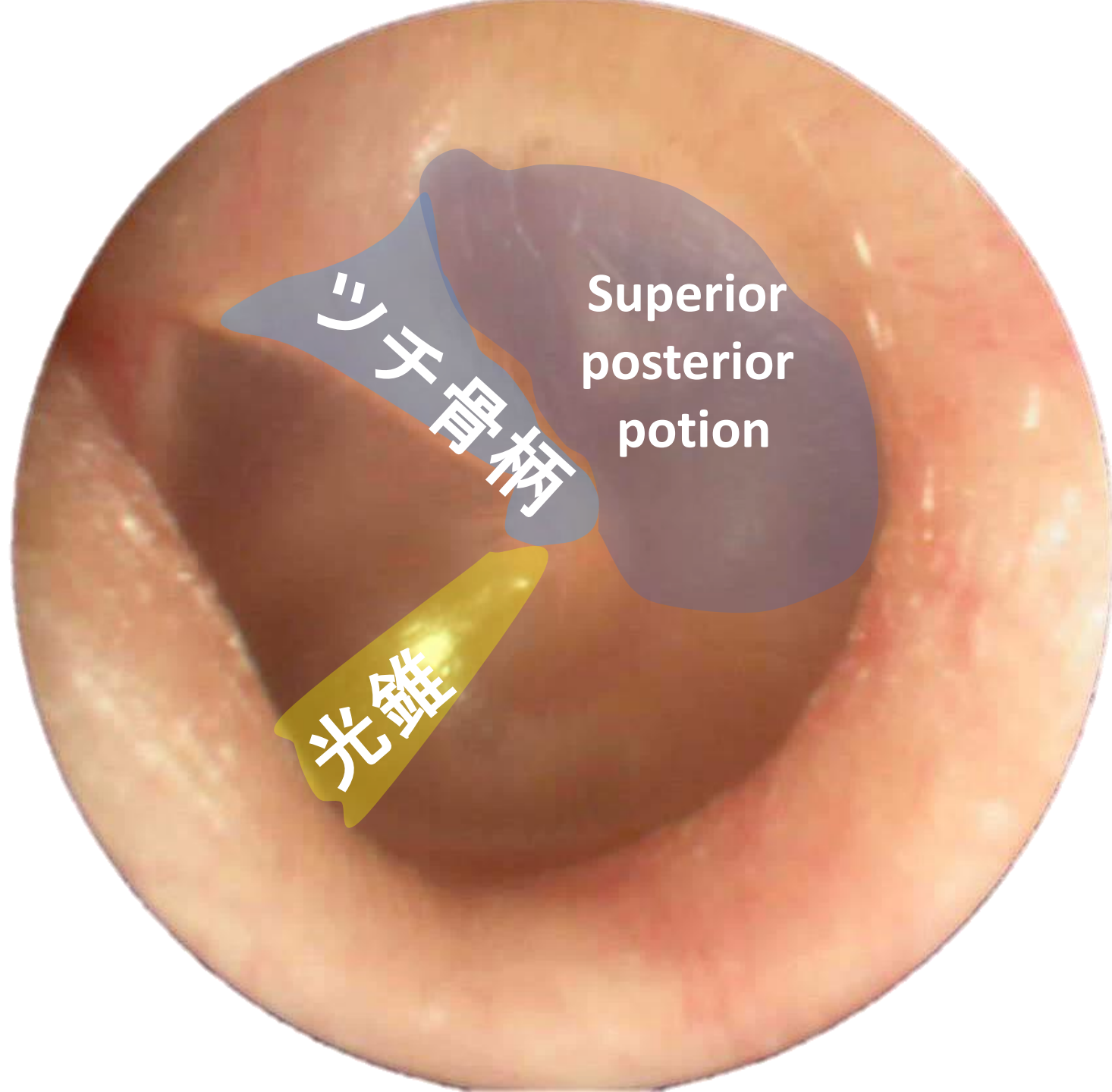
耳鏡チェックは必須

耳垢占拠率は4割

耳垢除去を試みる小児科医は

3割

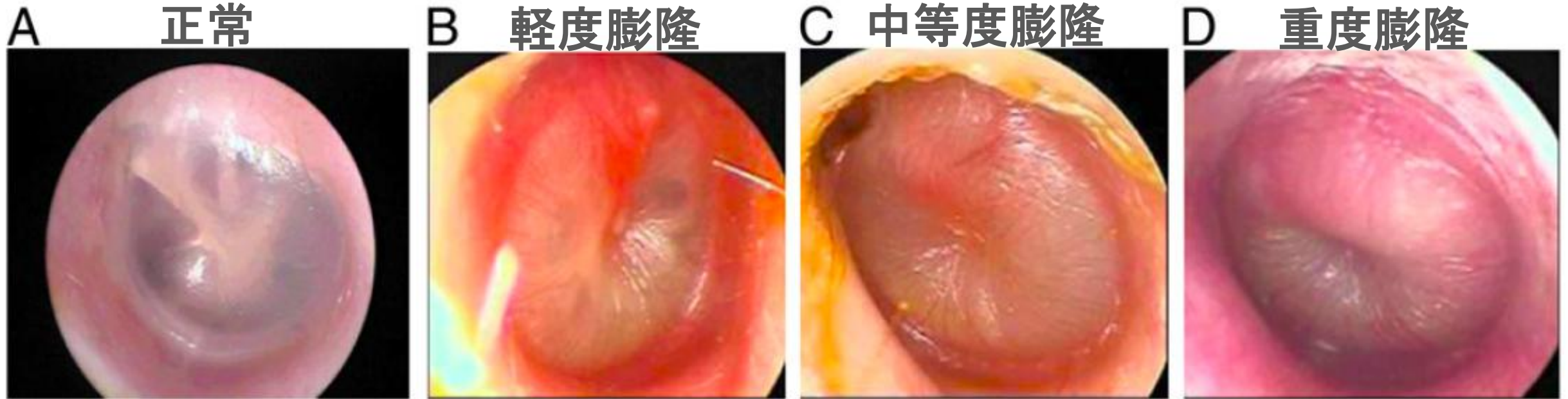
Lt.



鼓膜膨隆

特異度が高い 97%

Clin Pediatr (Phila). 1981 Sep;20(9):549-54.



Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e964-99

1歳未満では膨隆のみで発赤がない場合がある

小児急性中耳炎診療ガイドライン

診断基準 AAPガイドライン

中等度～高度の**鼓膜膨隆**、あるいは急性外耳道炎
によらない**耳漏**が認められる

Evidence : B
Recommendation

軽度の**鼓膜膨隆**および

Evidence : C
Recommendation

急性（48時間以内）に発症した**耳痛**

（耳を触る、引っ張る、擦る）

ないし**激しい鼓膜発赤**がある

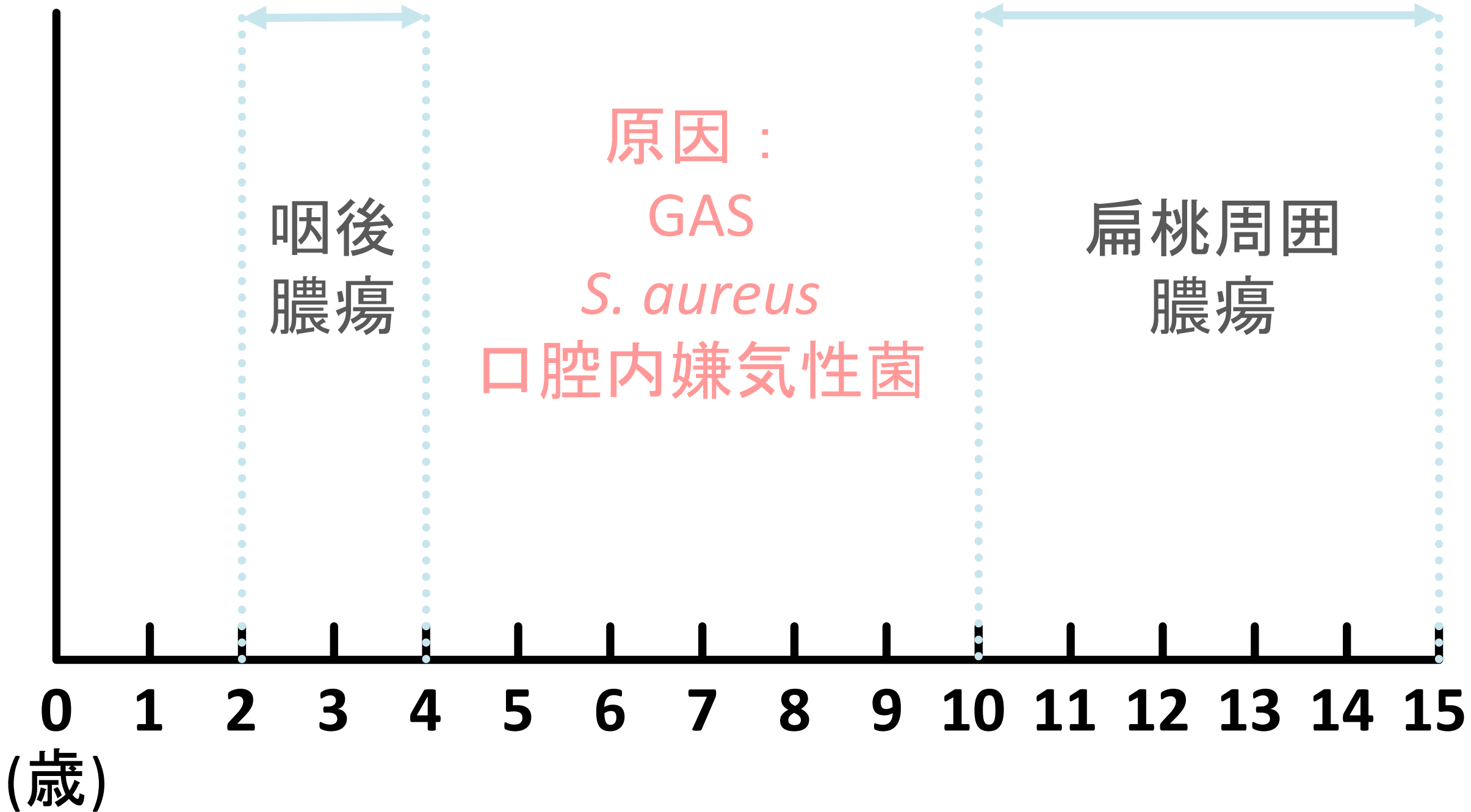
中耳腔液体貯留がない場合は診断すべきでない

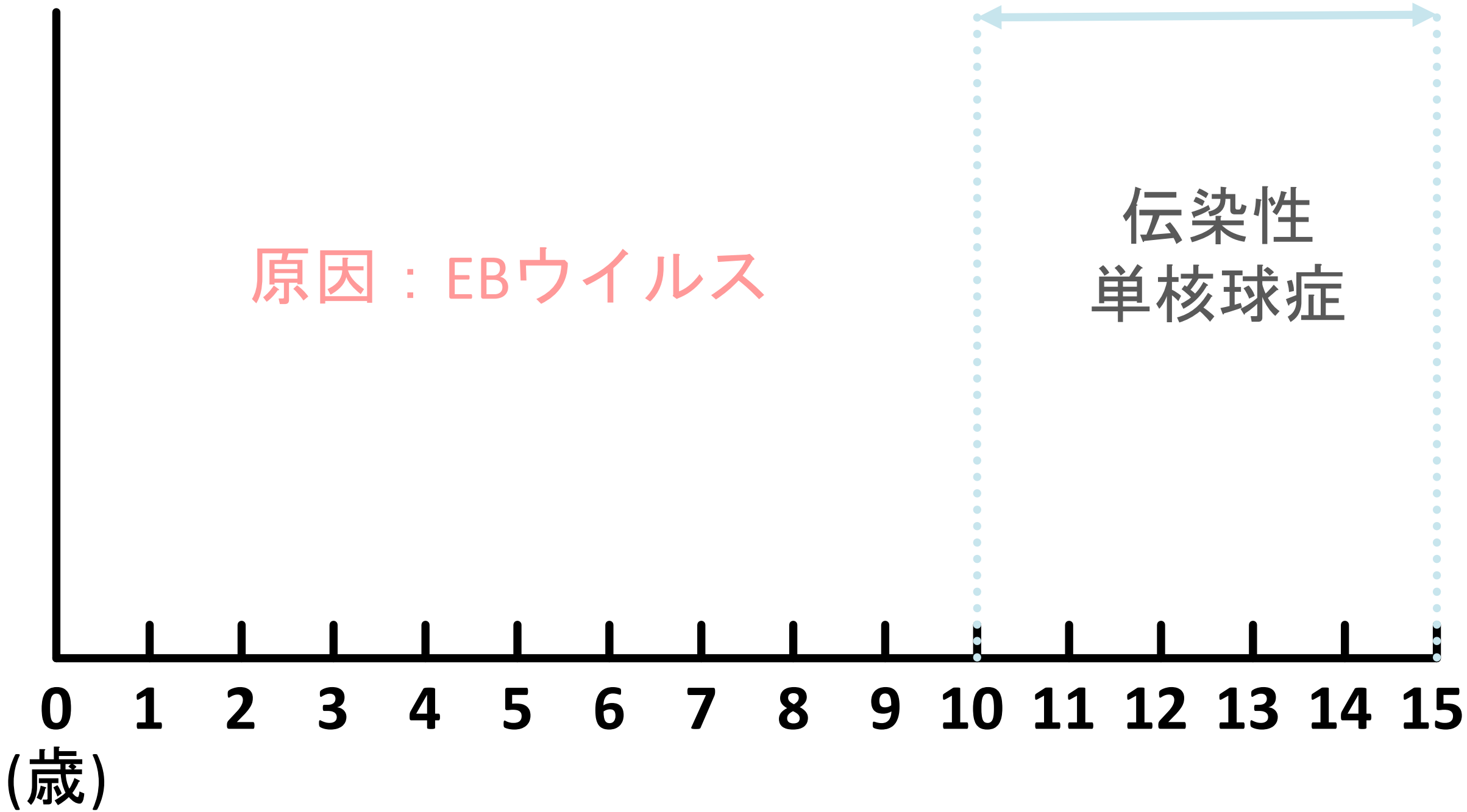
Evidence: B
Recommendation

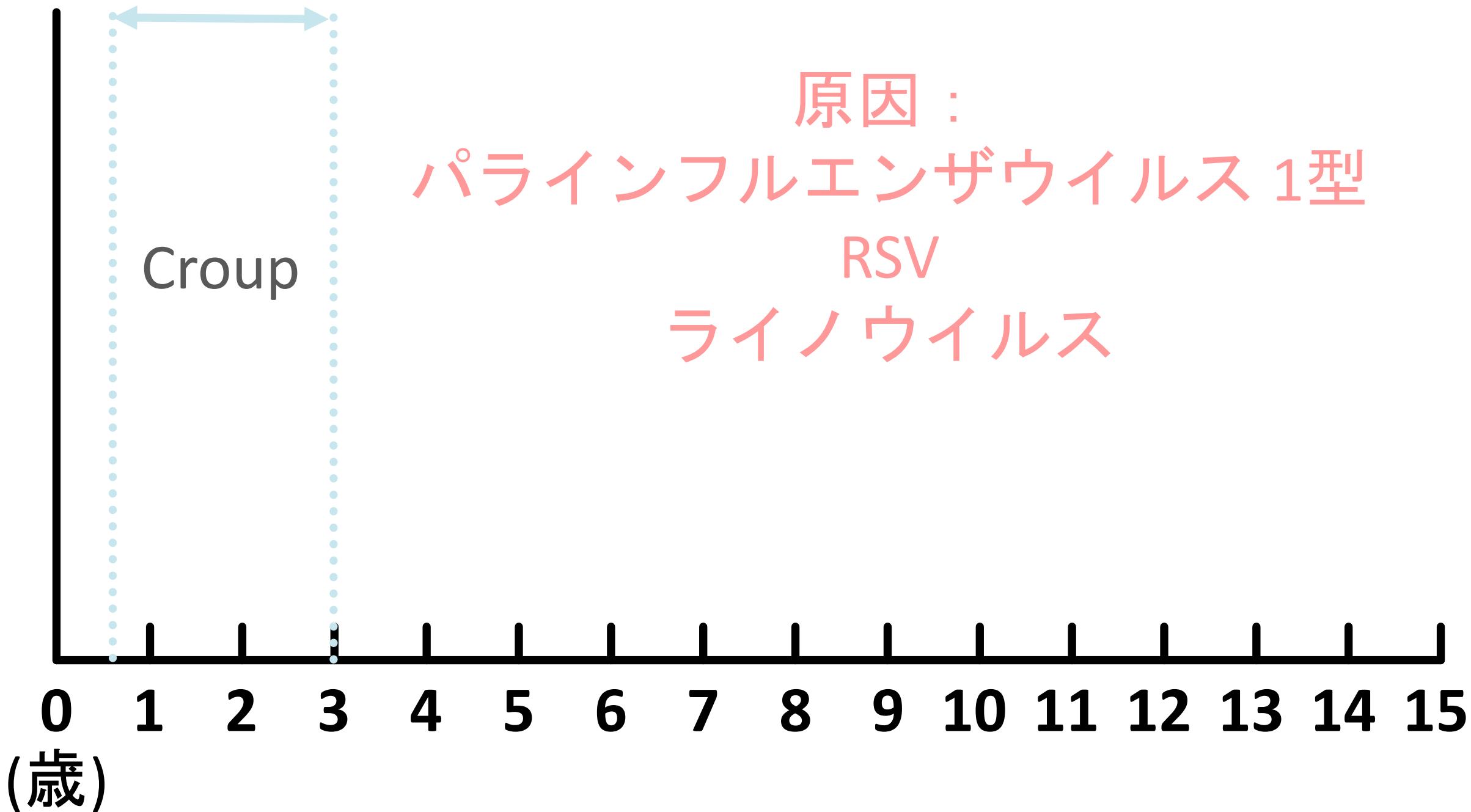
気道感染症では
ウイルスが多い



他の感染症は？







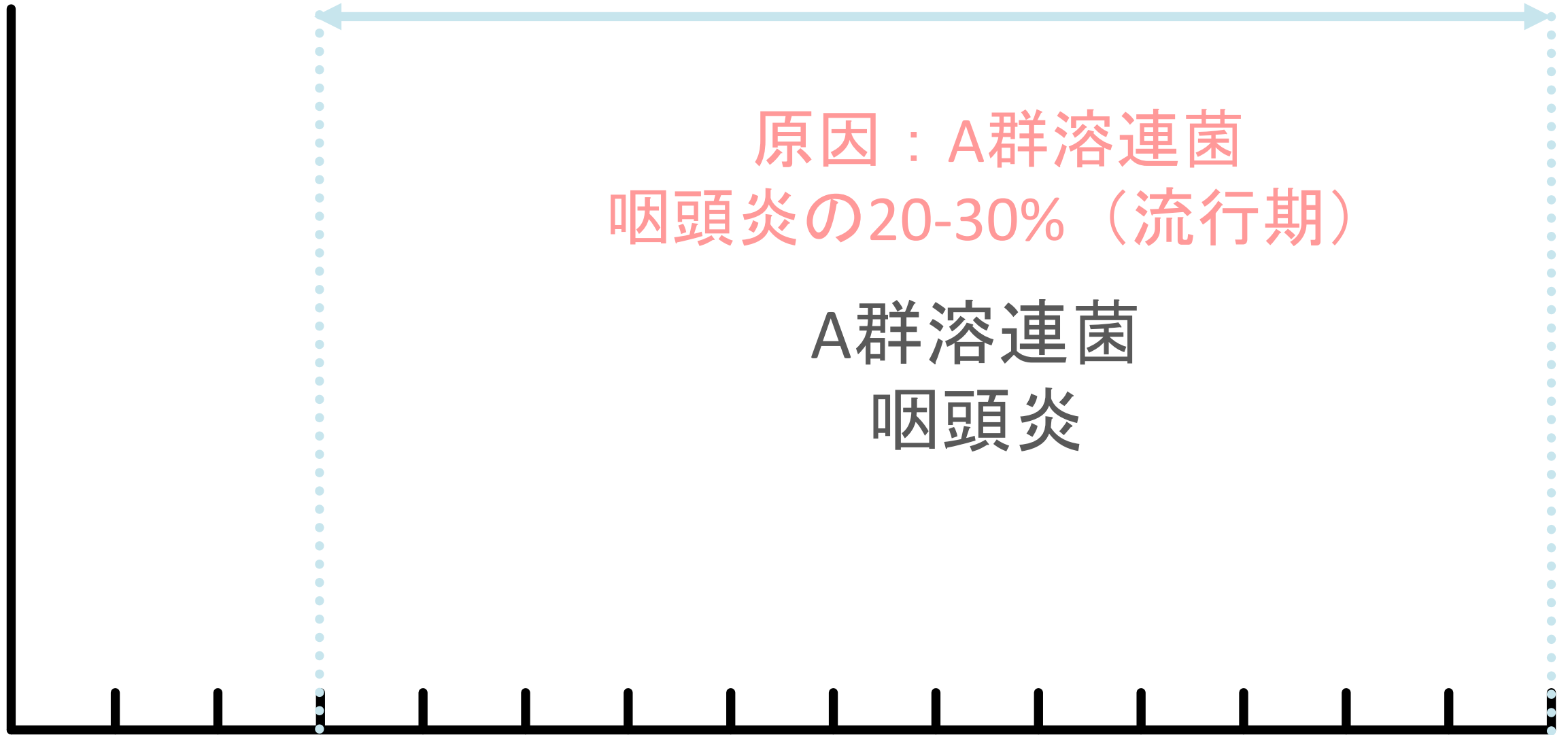
細気管支炎

原因：

RSV

ヒトメタニューモウイルス
パラインフルエンザウイルス 3型
など

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(歳)



原因：A群溶連菌
咽頭炎の20-30%（流行期）

A群溶連菌
咽頭炎

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(歳)

入院する肺炎

年齢	1位	%	2位	%	3位	%	4位	%	5位	%
小児全体	RSV	28	ライノ	27	HMpV	13	アデノ	11	マイコ	8
2歳未満	RSV	42	ライノ	29	アデノ	18	HMpV	14	PIV	7
2-4歳	RSV	29	ライノ	25	HMpV	17	アデノ	9	PIV	8
5-9歳	ライノ	30	マイコ	16	HMpV	10	Flu	9	RSV	8
10-17歳	マイコ	23	ライノ	19	Flu	11	RSV	7	他	4



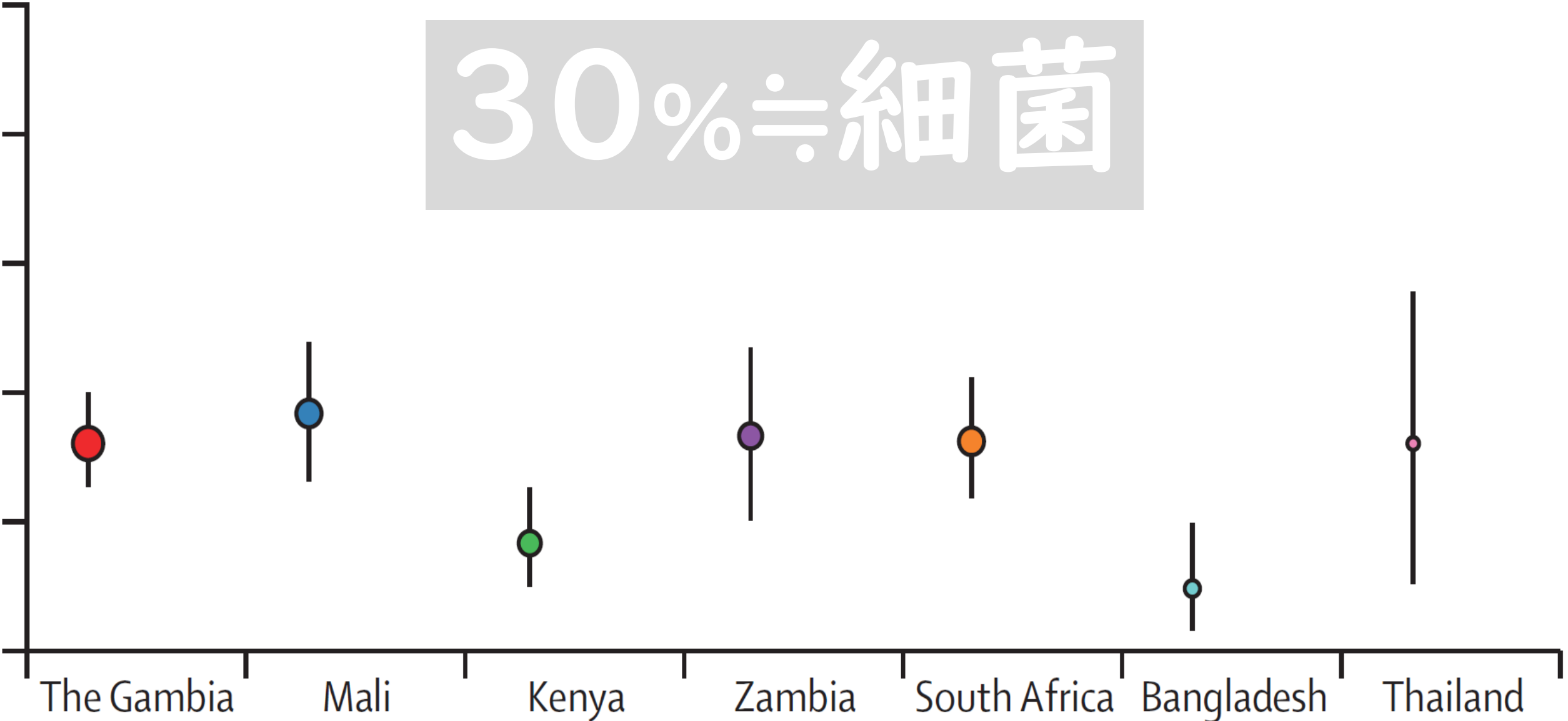
入院する肺炎

年齢	1位	%	2位	%	3位	%	4位	%	5位	%
小児全体	RSV	28	ライノ	27	HMpV	13	アデノ	11	マイコ	8
2歳未満	RSV	42	ライノ	29	アデノ	18	HMpV	14	PIV	7
2-4歳	RSV	29	ライノ	25	HMpV	17	アデノ	9	PIV	8
5-9歳	ライノ	30	マイコ	16	HMpV	10	Flu	9	RSV	8
10-17歳	マイコ	23	ライノ	19	Flu	11	RSV	7	他	4

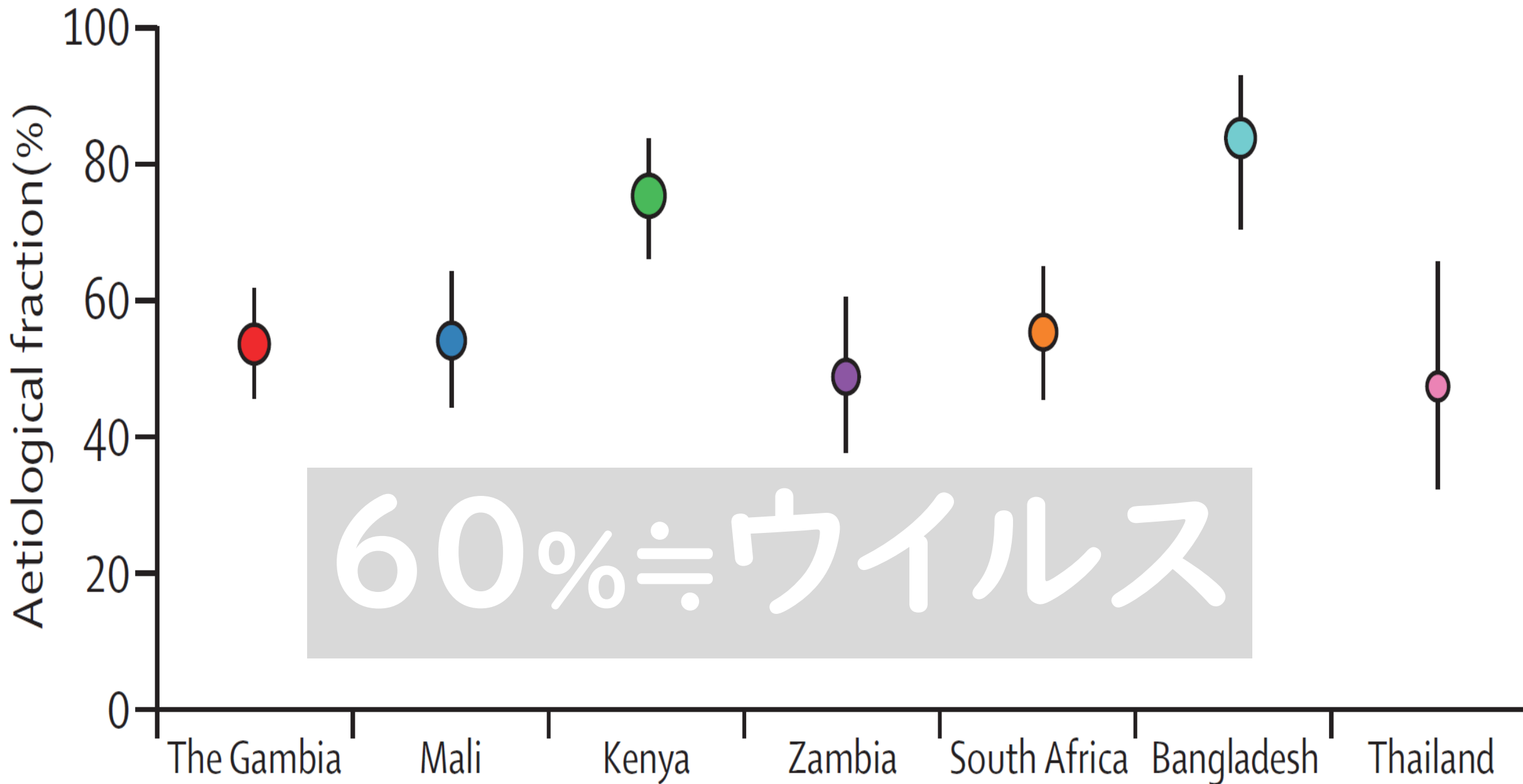


Bacteria*

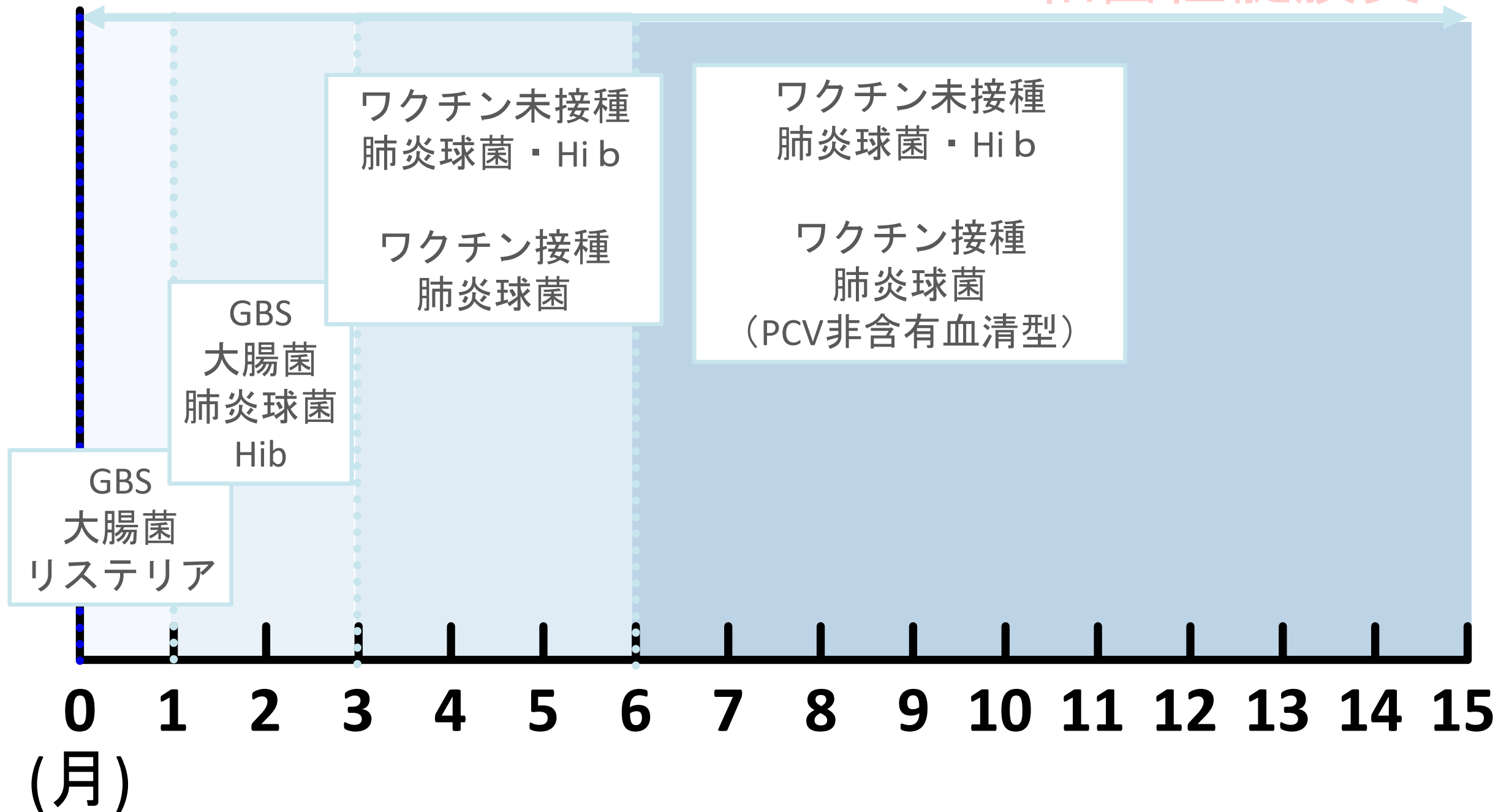
30% ÷ 細菌



Viruses



細菌性髄膜炎



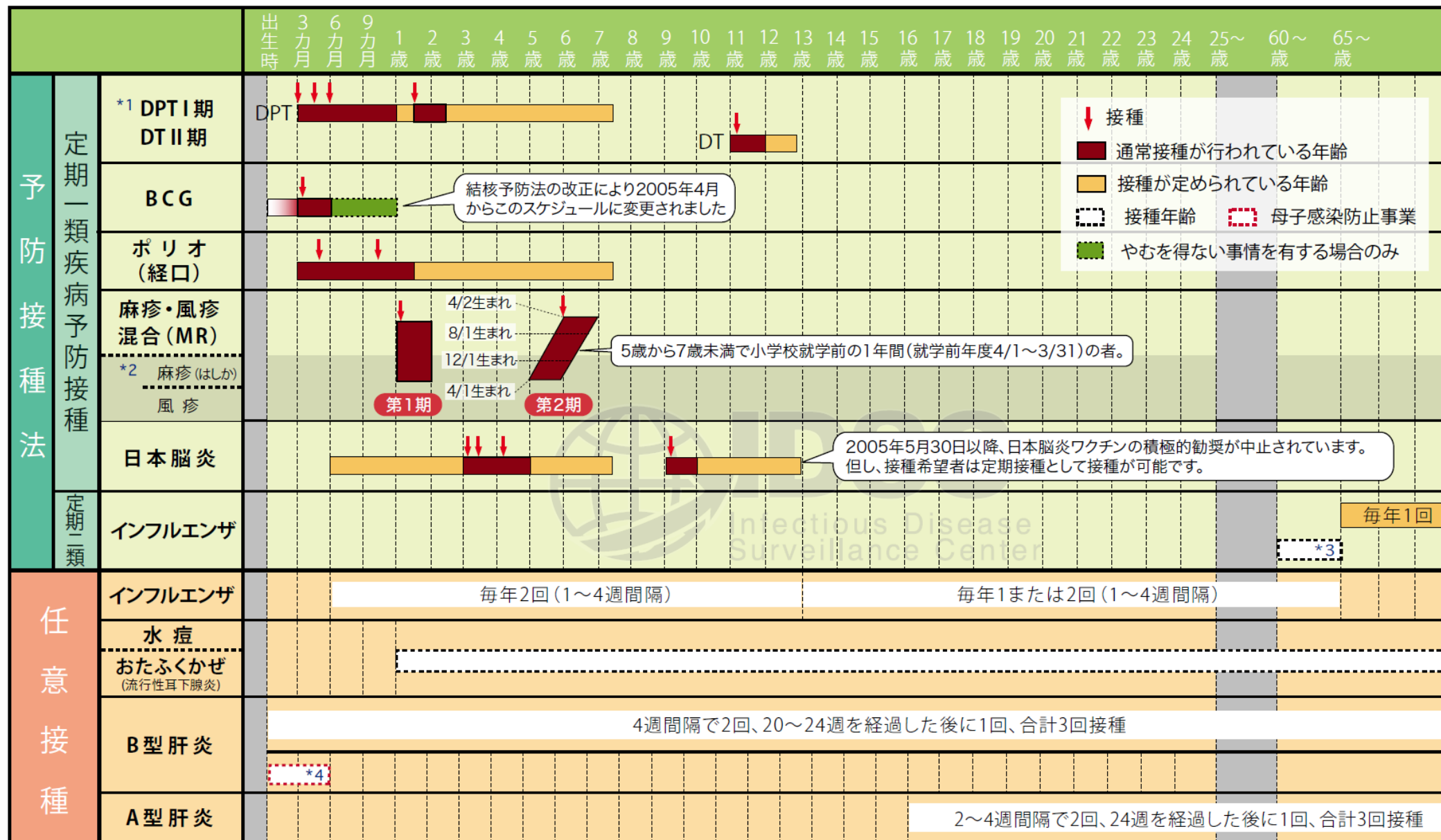
疫学は様々な要素で変化する

疫学に影響を与えるもの

① ワクチン

日本の定期/任意予防接種スケジュール(2007年4月1日施行)

2007年4月改訂



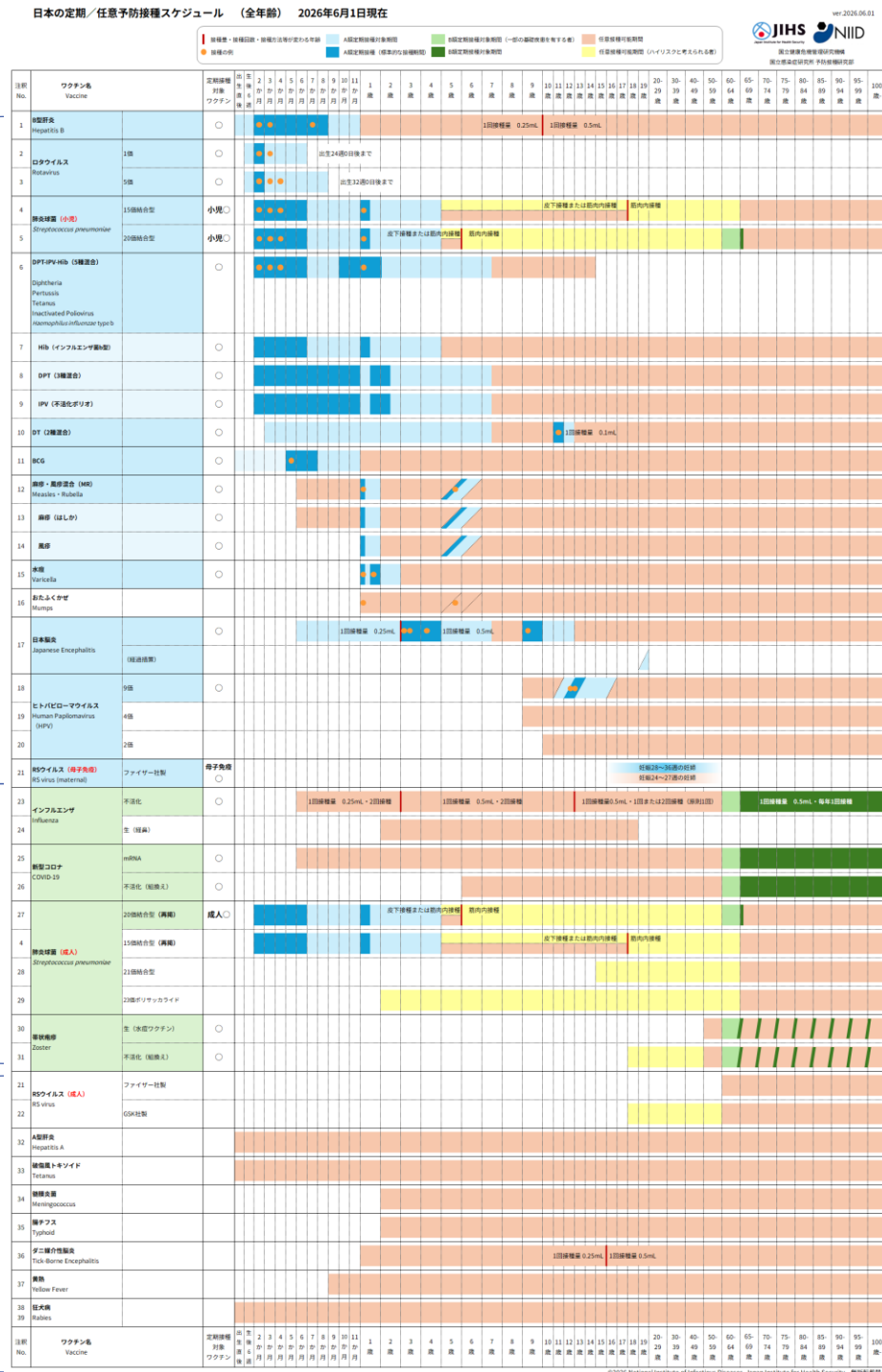
2026年4月

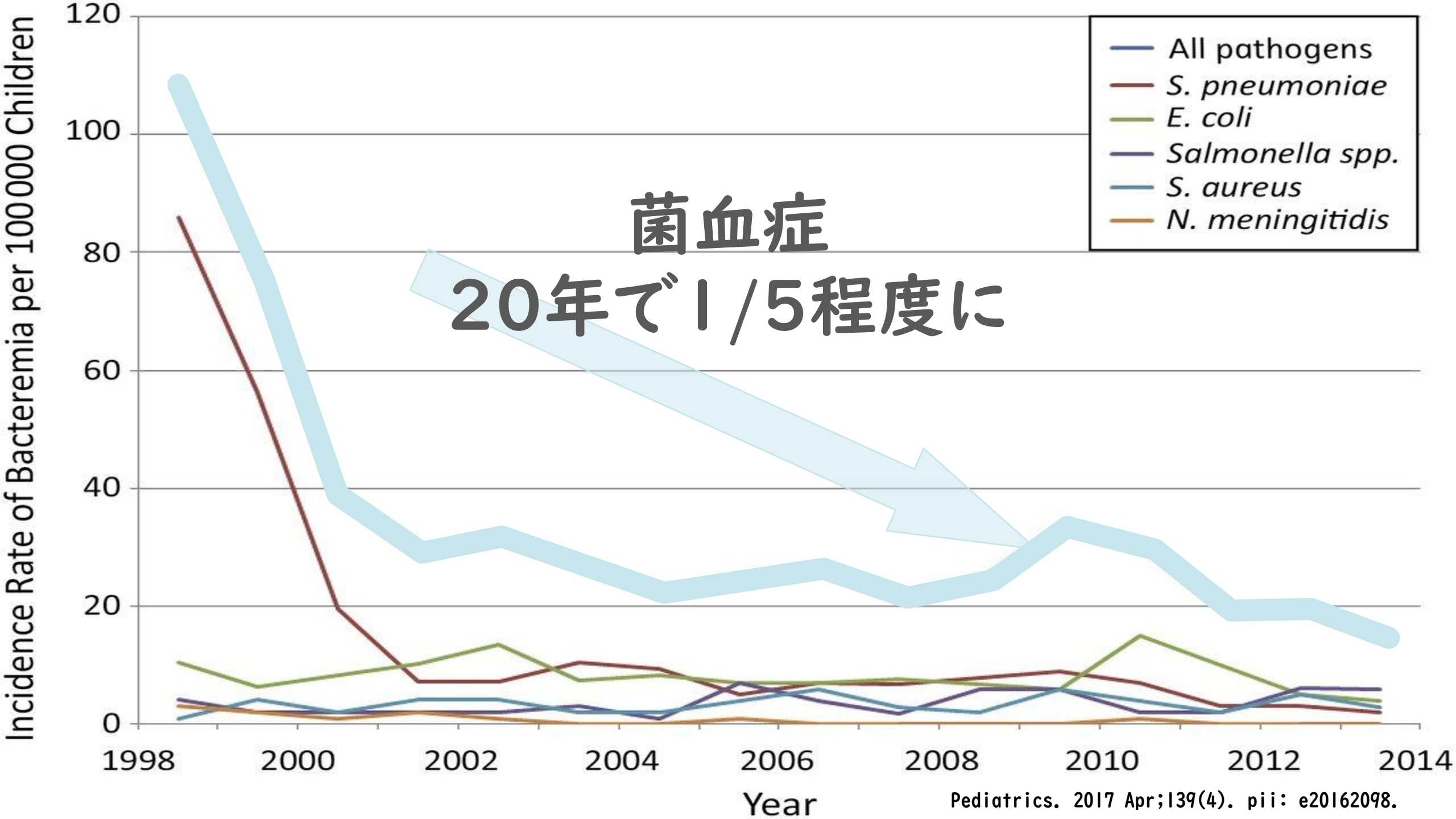
予防接種 スケジュール

A類疾病

B類疾病

任意接種





2000年以降の細菌性髄膜炎入院数の推移

	2001-08	2009-10	2011-12	2013-15	2016	2017	2018
報告病院数	96-126/年	153	312	366	153 ^a	153 ^a	153 ^a
細菌性髄膜炎 全報告患者数	93-141/年	302	357	407	60	69	68 ^a
全入院数 ^b	667,108	252,143	647,519	1,066,261	170,689	171,229	173,728
1000入院当たり の細菌性髄膜炎 患者割合	1.00–1.68	1.20	0.55	0.38	0.35	0.40	0.38

^a Total number of admissions in two hospitals (including two meningitis cases in 2018) had not been reported.

^b Estimated number for 2001–2012.

疫学に影響を与えるもの

② 流行状況

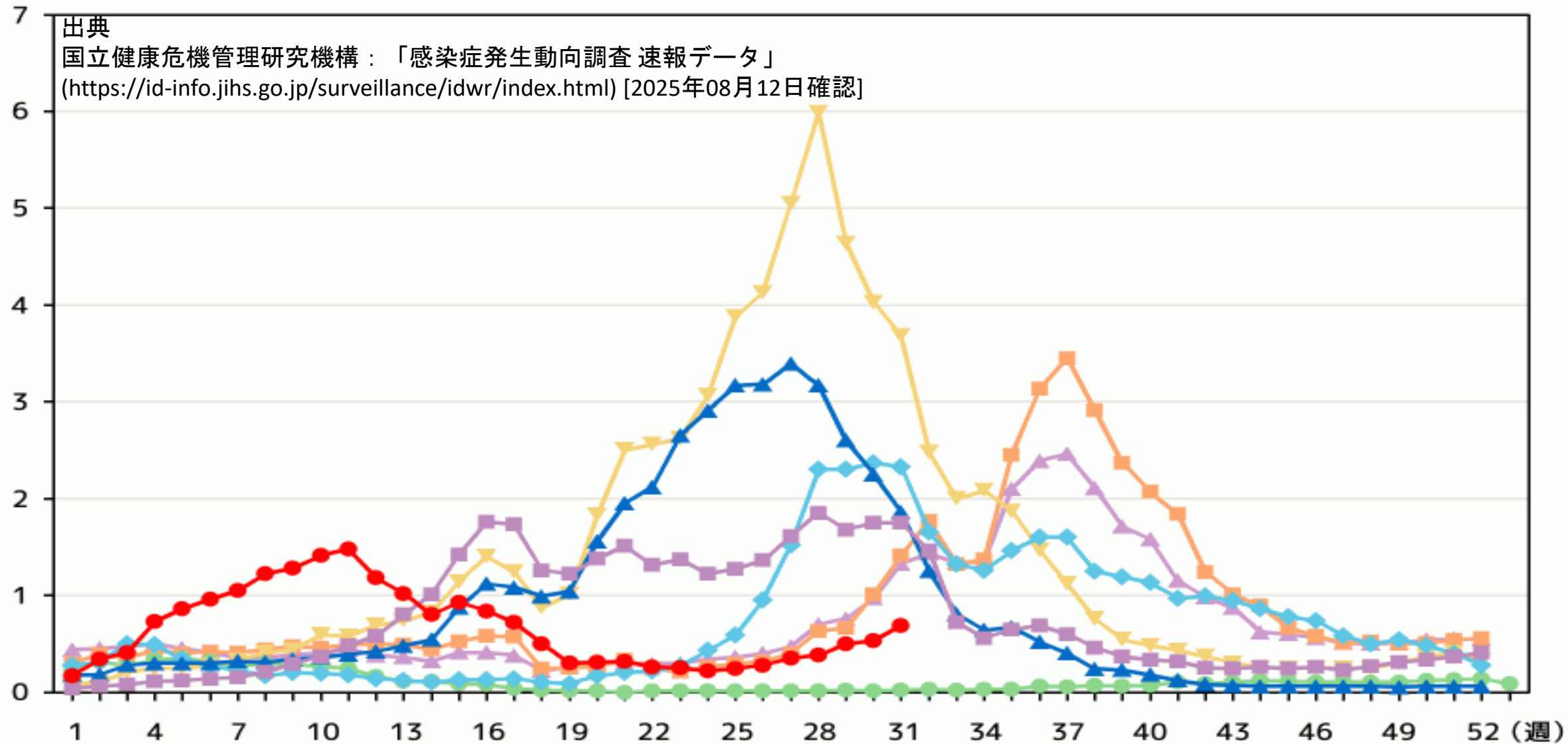
(件) 2018年1月 - 12月 2019年1月 - 12月 2020年1月 - 12月 2021年1月 - 12月 2022年1月 - 12月
2023年1月 - 12月 2024年1月 - 12月 2025年1月 - 12月

出典

国立健康危機管理研究機構：「感染症発生動向調査 速報データ」

(<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>) [2025年08月12日確認]

定点当たり報告数



1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

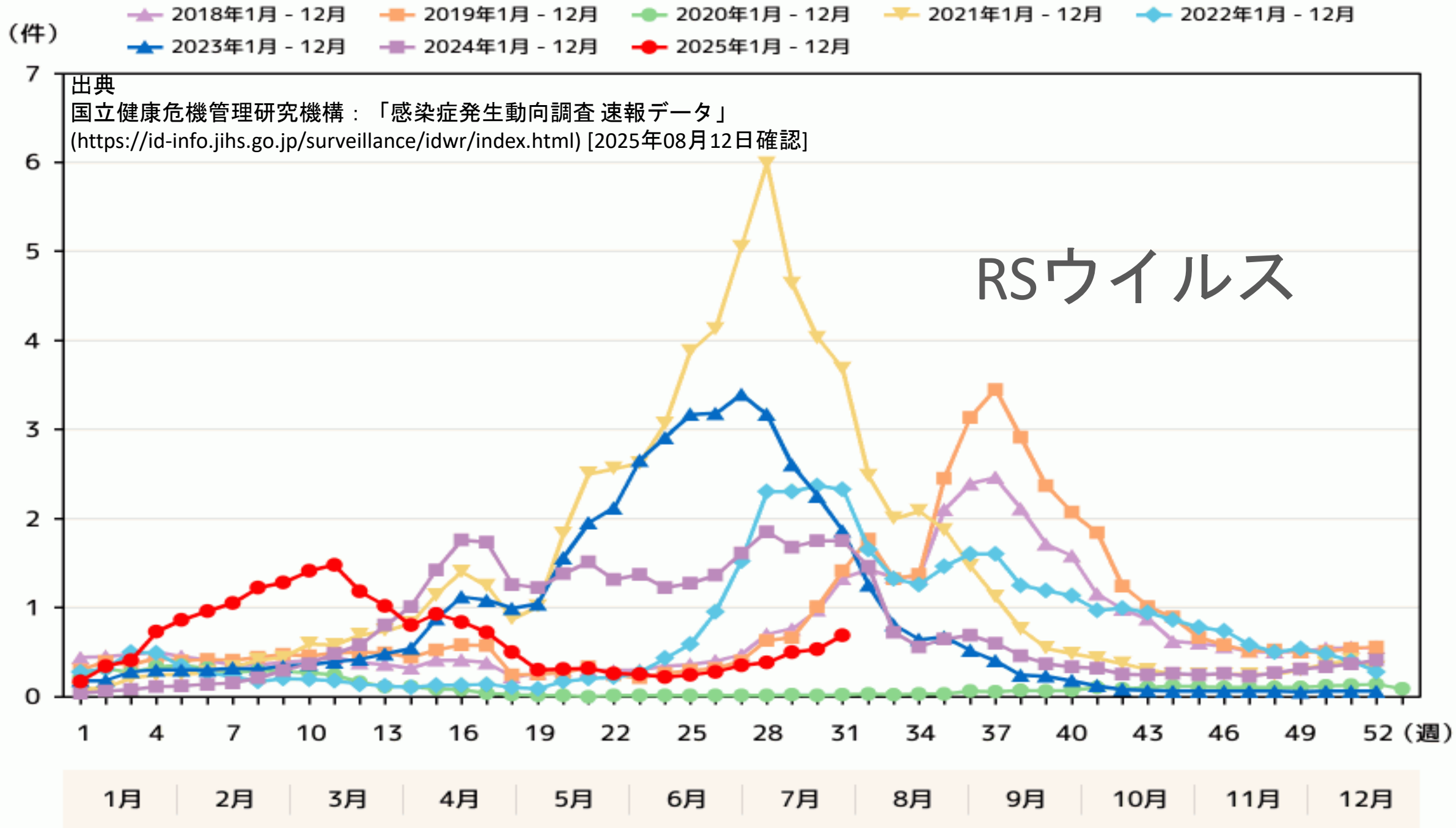
9月

10月

11月

12月

定点当たり報告数



日本の感染症流行の調べ方

情報ソース	更新頻度 / 即時性	データの網羅性・精度	現代における優位点（メリット）	限界・注意点（デメリット）
① 処方・レセプト連動型 民間サーベイランス（例：JASDI ORION、各種リアルタイム流行マップ）	最高 （当日～翌日）	高 （調剤薬局・提携クリニックの全数）	市区町村や駅単位での「前日のリアルタイムな流行」が分かり、事前確率の急増をその日に察知できる。	参画している医療機関や薬局のエリア偏向がある場合がある。
② 日本医師会 ORCAサーベイランス	高 （最短30分～毎日）	中 （日医標準レセプトソフト導入施設）	診察終了後、レセプト確定時に個人情報を除いて自動送信されるため、医師の手間ゼロで高い即時性を持つ。	ORCA標準レセコンを導入し、かつサーベイランスに同意・参加している医療機関のデータのみ。
③ 国立感染症研究所/ 保健所週報	低 （1週～2週間遅れ）	最高 （法律に基づく指定定点報告の全数）	日本全体の「公式な流行基準（警報・注意報レベル）」であり、分母・分子が明確でデータの信頼性が最も高い。	タイムラグが長く、今まさに目の前で始まった流行の初動（有病率の立ち上がり）を見落とす。
④ 学校欠席者・保育所サーベイランス（教育・自治体連携）	中～高 （毎日～数日内）	限定的 （小児・学童集団に特化）	医療機関を受診する前の「集団風邪」などの段階で、小児科外来に押し寄せる波を先回りして予測できる。	一般成人の流行予測には使えない。閲覧権限が自治体や医師会内に限られることが多い。

IDWR: Infectious Diseases Weekly Report

感染症発生動向調査週報



マークをクリックするとそのページを見ることができます



<第26週>手足口病の定点当たり報告数は第20週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症
P.10-11

<手足口病・ヘルパンギーナ>
手足口病、ヘルパンギーナともにおおむね例年と同様の発生動向であるが、引き続き今後の発生動向の把握が重要である



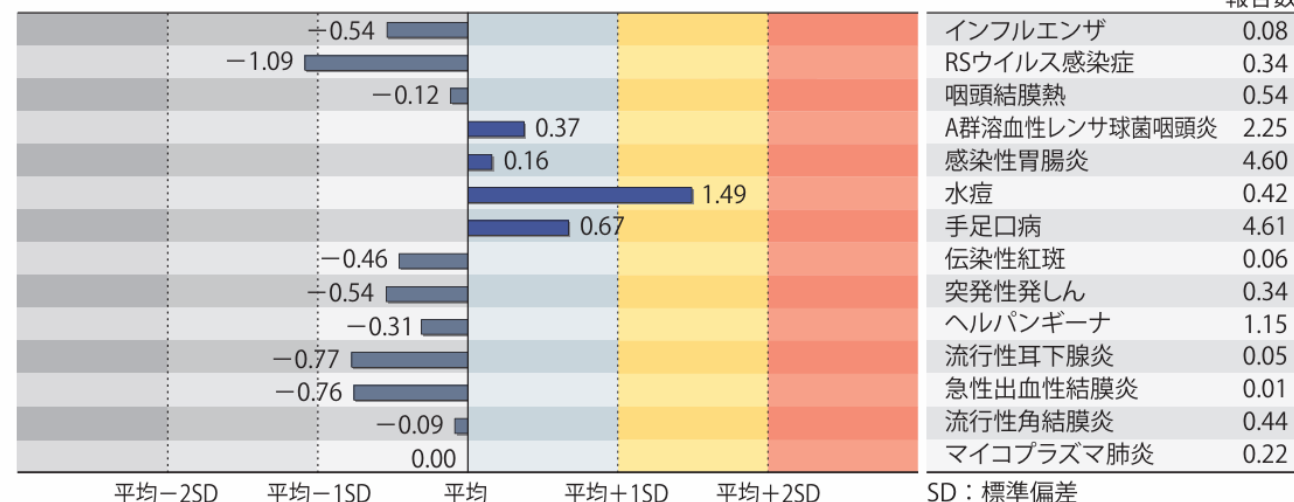
感染症関連情報
P.12

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレイド情報

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が変更されています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第26週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

ORCAサーベイランス

<http://infect.orca.med.or.jp/>

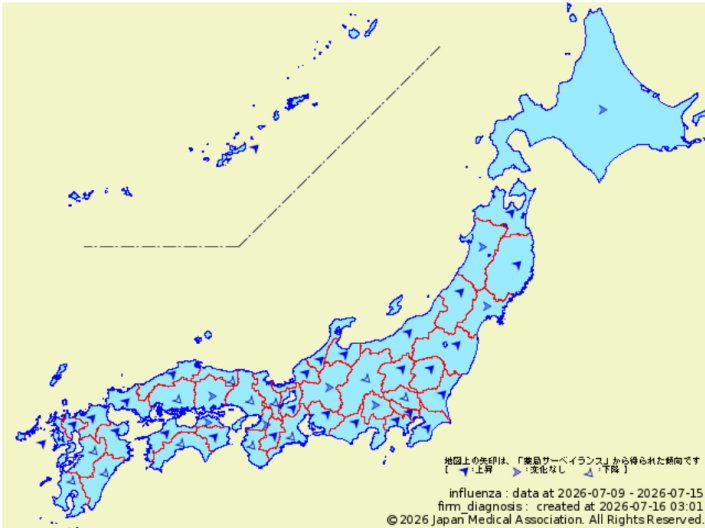


ORCAサーベイランス
日本医師会ORCA管理機構

[トップ](#) [サーベイランス](#) [医療機関の分布](#) [システム紹介](#) [参加方法](#) [FAQ](#) [ごあいさつ](#) [薬局サーベイランス](#)

2015/11/30: [薬局サーベイランス](#)の公開を開始しました。

トピック 過去1週間のインフルエンザ報告 (参加医療機関当り)



□:0 □:1以下 □:2以下 □:3以下 □:3超

地図をクリックして各都道府県を拡大できます！

参加表明医療機関数: 5040件

ORCAサーベイランスは、全国の参加医療機関から送信される感染症等のデータを、地図やCSVデータでご覧いただけるサービスです。

日医標準レセプトソフト（日レセ）への日々の入力（検査・投薬・傷病名）から症例の地域的な集積を探知でき、定点調査の安全なネットワークで自動収集いたします。迅速でかつご参加いただいている医療機関や医師に負担がかからないシステムです。

数日間の累積を集計したマップと、診察終了後、最短約30分で反映されるリアルタイムのマップもご用意しました。

※ 全ての地域における発生状況を正確に反映している訳ではありません。「[医療機関の分布](#)」より各地の参加医療機関をお確かめください

参加方法

定点調査研究事業

現在収集中の症例／病原体

インフルエンザ

手足口病

伝染性紅斑(りんご病)

咽頭結膜熱(プール熱)

RSウイルス

麻疹

風疹

熱中症

※ ORCAサーベイランスのすべてのコンテンツをご覧いただくにはJavaScriptを有効にする必要があります。

RSウイルス

--- 他の症例に移動 ---

【現在は公開テスト中です】

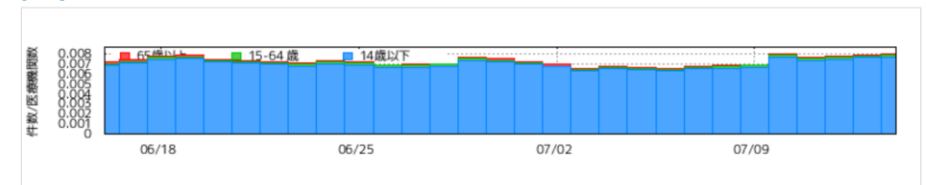
累積マップは過去3日間のサマリーと1週間分の集計、今日の収集状況は当日の時々刻々と変化する件数を、報告内容毎に表示します。RSウイルスとして扱われる病名が入力されたレセプトを収集の対象としています。

対象レセプトのピックアップロジックの詳細は以下をご確認ください。

▶ [「早期探知サーベイランス判定条件\(RSウイルス、麻疹、風疹\) 2011/10/25版」](#)

▼ 累積マップ ▶ 今日の収集状況 ▶ CSVダウンロード

[病名]の過去一ヶ月の推移 ▶ [年度別グラフ一覧](#)



抗インフルエンザ薬処方量から予測するインフルエンザ推定患者数



薬局サーベイランス日報

抗インフルエンザ薬による
インフルエンザ **推定患者数**

共同運作者

- ・公益社団法人日本医師会
- ・公益社団法人日本薬剤師会
- ・株式会社E Mシステムズ

現在の参加薬局数：10064 薬局

[➡ 薬局サーベイランストップ](#) [➡ 「薬局サーベイランスとは？」](#)

インフルエンザ

水痘・带状疱疹

抗生物質製剤
ペニシリン系

抗生物質製剤
セフェム系

抗生物質製剤
マクロライド系

抗生物質製剤
その他

合成抗菌剤

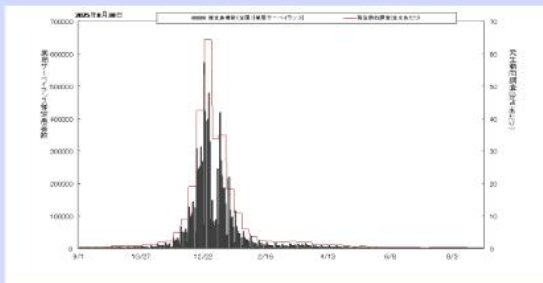
解熱鎮痛剤

総合感冒薬

抗インフルエンザウイルス薬による
インフルエンザ推定患者数

グラフ

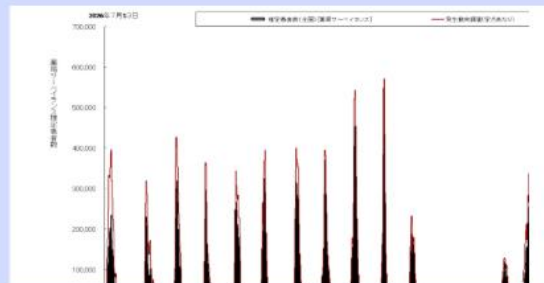
2024 / 2025



都道府県別 ▾

移動

全期間



都道府県別 ▾

移動

お知らせ

7月14日更新:

月曜日(13日)のインフルエンザ推定患者数は1135人でした。
先週一週間(6~12日)のインフルエンザ推定患者数は3344人で、先々週から28%増加しました。北海道・大分県で少し多いです。

[コメントに関連したグラフはこちらをご参照ください](#)

[過去のお知らせはこちら](#)

抗インフルエンザウイルス薬による
処方箋数が例年より多い地域

学校欠席者・保育所サーベイランス

子どもの未来を考える人のための

学校保健

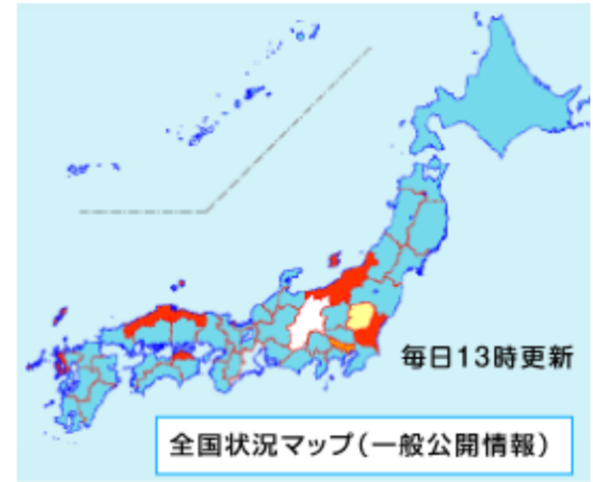
研修会案内 | 日本学校保健会刊行物（デジタルアーカイブ） | 学校等欠席者・感染症情報システム | 特集 | コラム | イベント

ホーム > 学校等欠席者・感染症情報システム > 学校等欠席者・感染症情報システム関係

学校等欠席者・感染症情報システム

子どもたちを感染症から守る「リアルタイムサーベイランス」

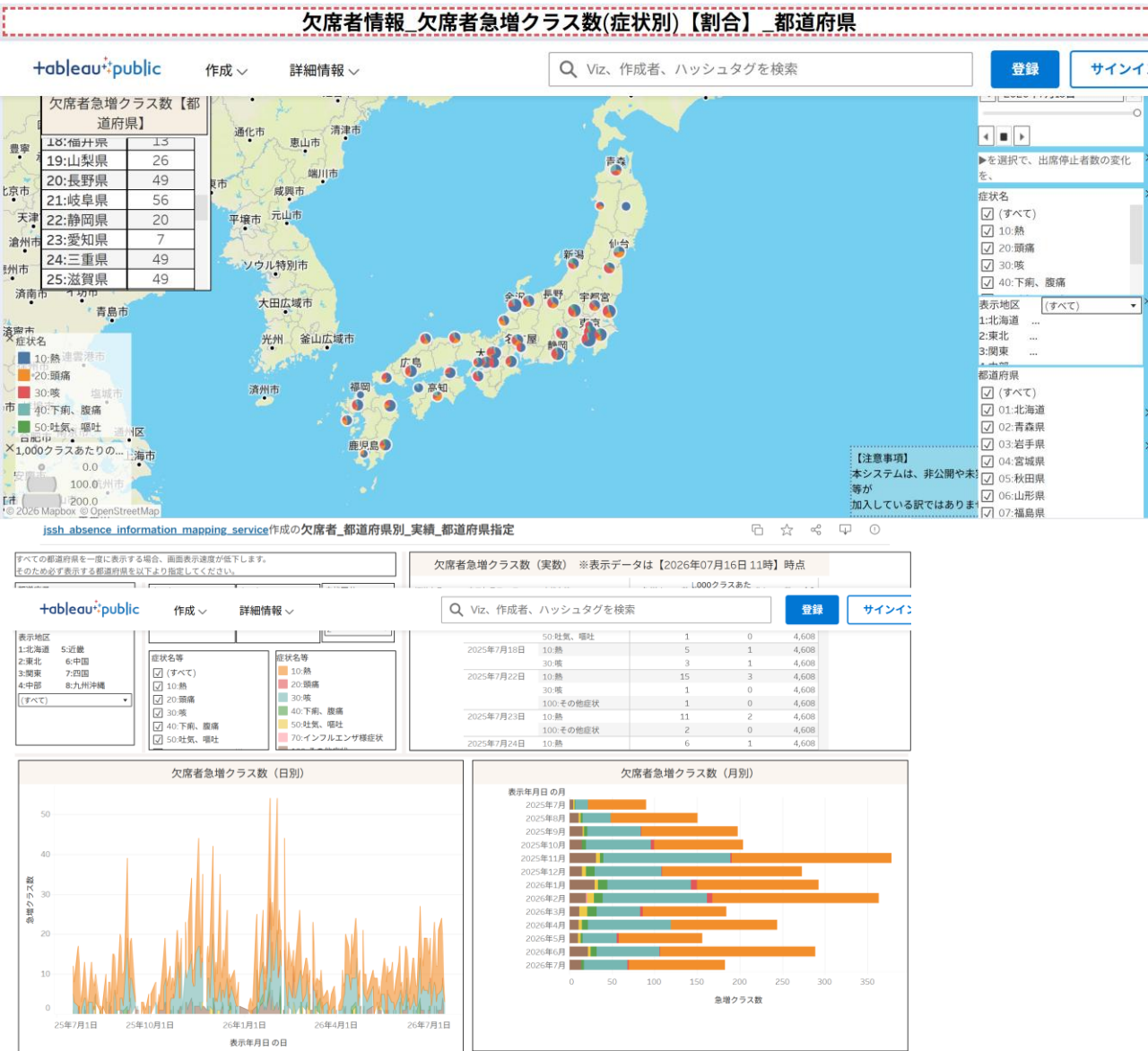
学校（保育園）において子供たちの欠席情報を毎日入力することで、地域の感染症の発生状況をリアルタイムに把握し、関係機関が情報を共有できるシステムで、早期の感染症対策に役立てることができます。



▶ 新規導入のお申込み [PDF]

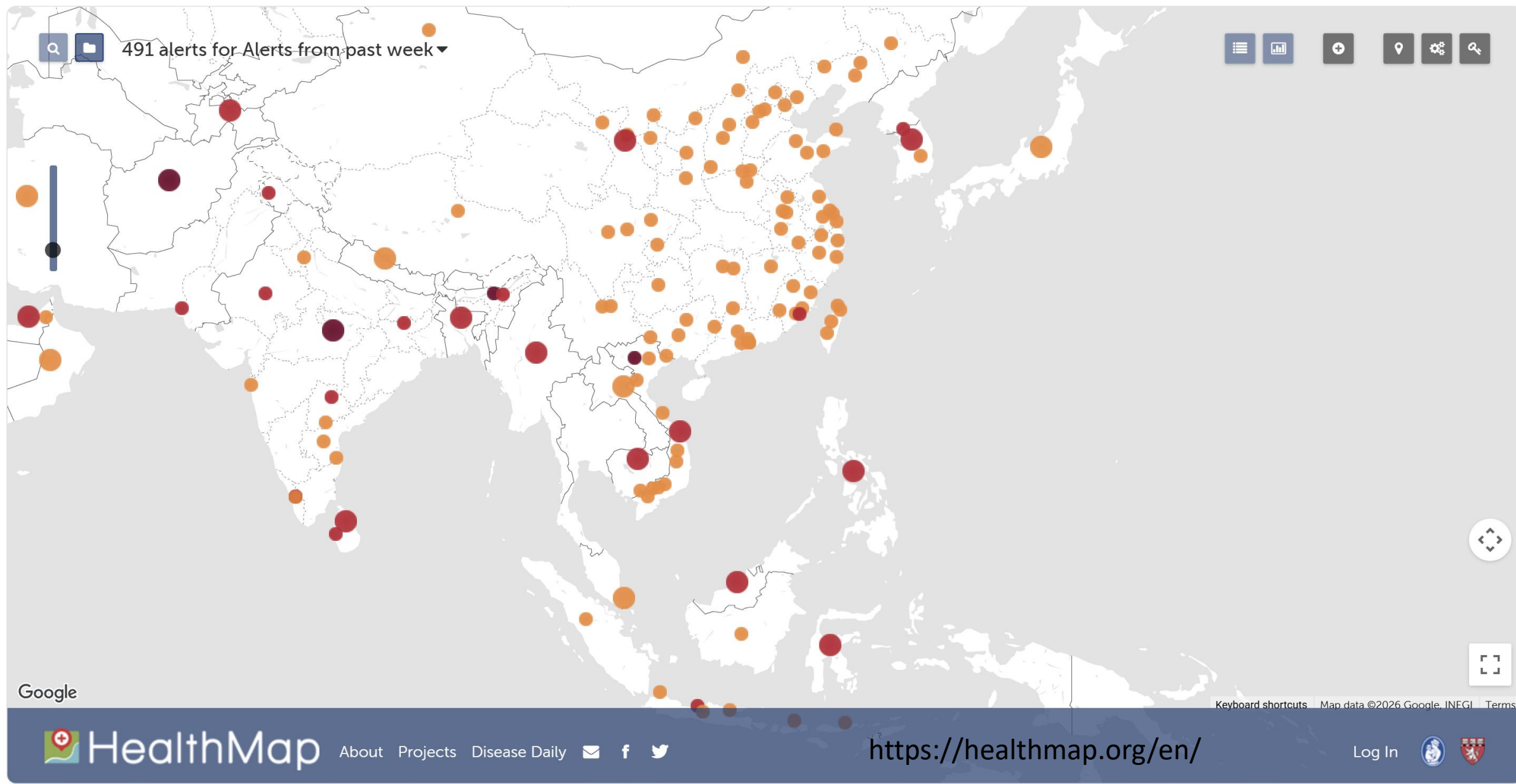
▶ システムのお問い合わせ

- ▶ [初めの方へ（システム概要説明）](#)
- ▶ [感染症情報マップ](#)
- ▶ [デモ版・研修版・マニュアル](#)
- ▶ [研修用資料（システム研修動画、実習資料）](#)
- ▶ [登録状況・利用状況の推移](#)
- ▶ [オンライン研修会の実施案内](#)
- ▶ [活用事例集](#)
- ▶ [各種届出様式](#)



https://www.gakkohoken.jp/system_information/jssh_absence_information_mapping

海外渡航歴→流行が変わる



患者背景としての 小児と成人の違い

1. 年齢

2. 基礎疾患

小児特有の基礎疾患

- 原発性免疫不全症
- 染色体異常
- CAKUT
- CHD

etc

CAKUT: congenital anomaly of kidney and urinary tract

CHD: congenital heart diseases

それぞれの疾患に関する

知識と経験が大事

※小児感染症指導医（専門医）としては必須

重症度の見極め方

誰に

どこに

何が

重症 **S**: severity

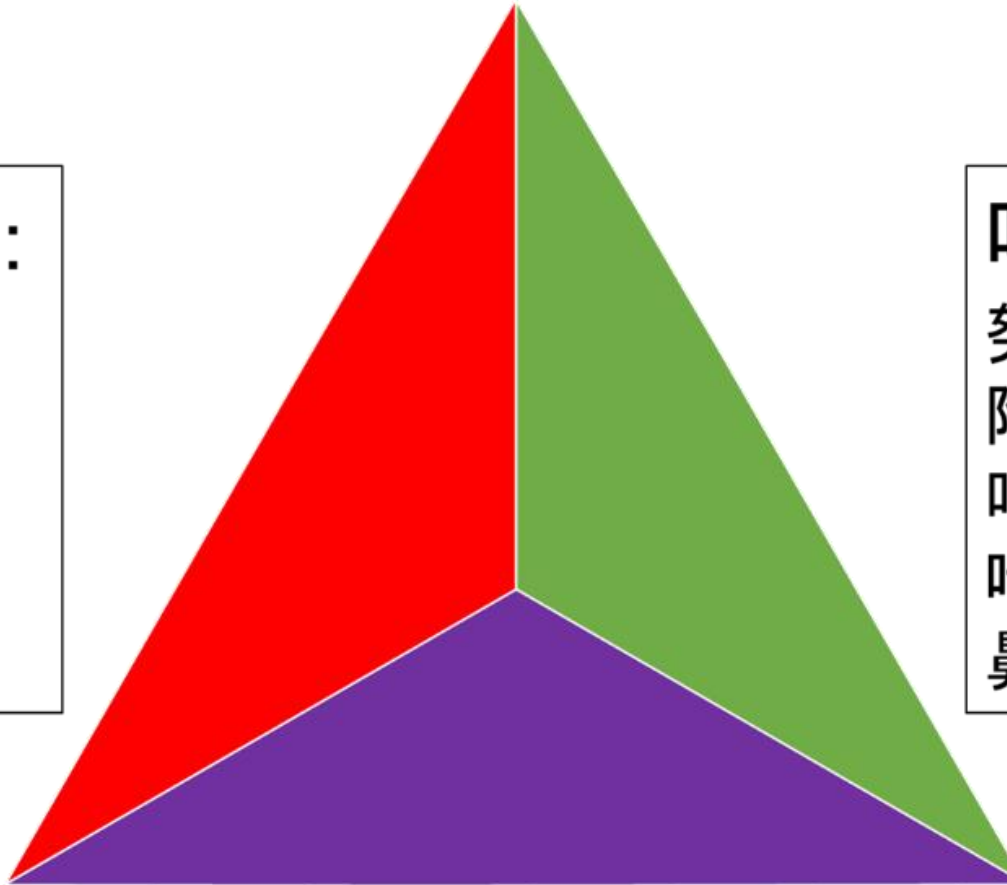
PAT: Pediatric Assessment Triangle

外観・見た目:

筋緊張異常
周囲への反応低下
精神的不安定
視線・注視異常
会話・泣泣異常

呼吸状態:

努力性呼吸
陥没呼吸
呻吟
喘鳴
鼻翼呼吸



皮膚への循環:

蒼白
まだら皮膚

PATで異常があれば

呼吸不全	LR ⁺ 12
ショック	LR ⁺ 4.2
神経異常	LR ⁺ 7
心肺機能不全	LR ⁺ 49

Something is wrong

Gut feelingの重要性

重症感染症0.2%の3369人コホート

Sn: 33.3%, Sp:98.7%, NPV: 98.7%, LR+: 25.5

Something is wrong:

臨床的特徴は、反応（眠気、笑わない）、異常呼吸、体重減少、痙攣

+

両親のいつもと違うという懸念

医師の経験年数は
関係なかった

OR 0.95 (0.90-1.00)



ヤバイ！はわかる！

俺たちの直感

敗血症スクリーニング合致266例

血液培養15%陽性のコホート

血培生える？生えない？の直感

PPV 28%, NPV 96%

本物に出会い続けることが
重要

少子化の影響は大きい
(本物は集約化される)

本日のお話し

1. 原則は同じ
2. 違いを意識
3. **実際の症例**

特に既往のない 3か月男児

X-1day

少し元気がなかった
咳が少し

X

母乳を飲まなくなった
呼吸が早く、弱くなり
顔色が悪くなった

Vital signs HR:196/min, RR:90/min
BT: 37.4°C, sBP 75mmHg
SpO2: 82% ambient air
GCS:E3V5M5, JCS: II -30

PAT 悪い

問診

周産期

38週5日、経膈分娩

周産期感染症指摘なし

家族歴

特記すべき事項なし

Sick contact

特記すべき事項なし

予防接種

HBV1, PCV1, Hib1

成長発達

BW 5500g (±0SD)、発達正常

既往歴

特記すべき事項なし

問診②

季節 夏

人種 母：日本人、父：日本人

家族構成 父、母、姉（2歳）、本人

海外渡航 なし

自然曝露 なし

動物曝露 なし

臍帯脱落 7日目

Review of systems

全身状態 1日前から悪い

神経系 けいれんなし、意識清明

呼吸器系 2日間の咳、鼻汁

消化器系 下痢なし、嘔気嘔吐なし、
食思不振あり

腎泌尿器 排尿あり

皮膚系 皮疹なし

Physical Examinations

眼球/眼瞼 : 結膜異常なし

大泉門 : 平坦、軟

頸部リンパ節 : 腫脹なし

口腔内 : 異常なし

心音 : 整、奔馬調律なし、雑音なし

肺音 : 含気減弱、明らかな雑音なし

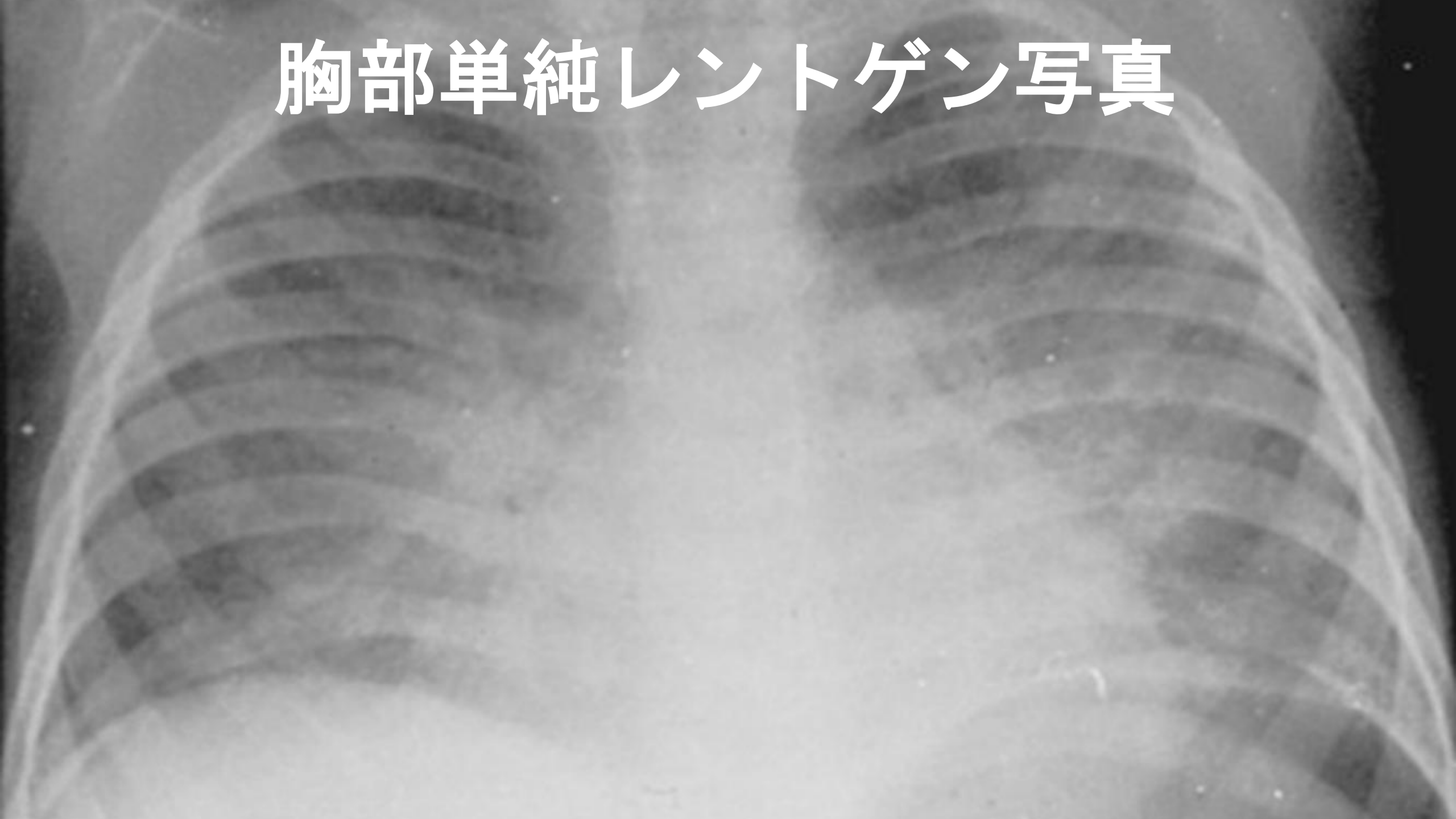
腹部 : 腸音減弱、やや膨満、肝脾腫なし

臀部、陰部 : 異常なし、dimpleなし

皮膚 : 蒼白、明らかな発疹なし

血算			生化学			尿検査		
WBC	16500	/μl	TP	6.9	g/dl	WBC	陰性	
Lymp	43	%	BUN	11.4	mg/dl	亜硝酸	陰性	
Neut	52	%	Cre	0.15	mg/dl	潜血	陰性	
Hb	14.3	mg/dl	Na	138	mEq/L	培養/迅速検査		
Hct	41.7	%	K	4.2	mEq/L			
Plt	56.4	×10 ⁴ /μl	Cl	120	mEq/L			
血ガス（動脈）	FiO2	0.8	AST	30	U/L	Flu	陰性	
	pH	7.194	ALT	20	U/L	RSV	陰性	
	PaCO ₂	35 mmHg	LDH	345	IU/L	hMpV	陰性	
	PaO ₂	40 mmHg	T bil	0.6	mg/dl	血培	2セット	未着
	HCO ₃ ⁻	18 mEq/L	CRP	0.52	mg/dl	尿培	未着	
					痰培	未着		

胸部単純レントゲン写真



特に既往がなく周産期異常がない
3か月男児の
低酸素血症＋すりガラス影

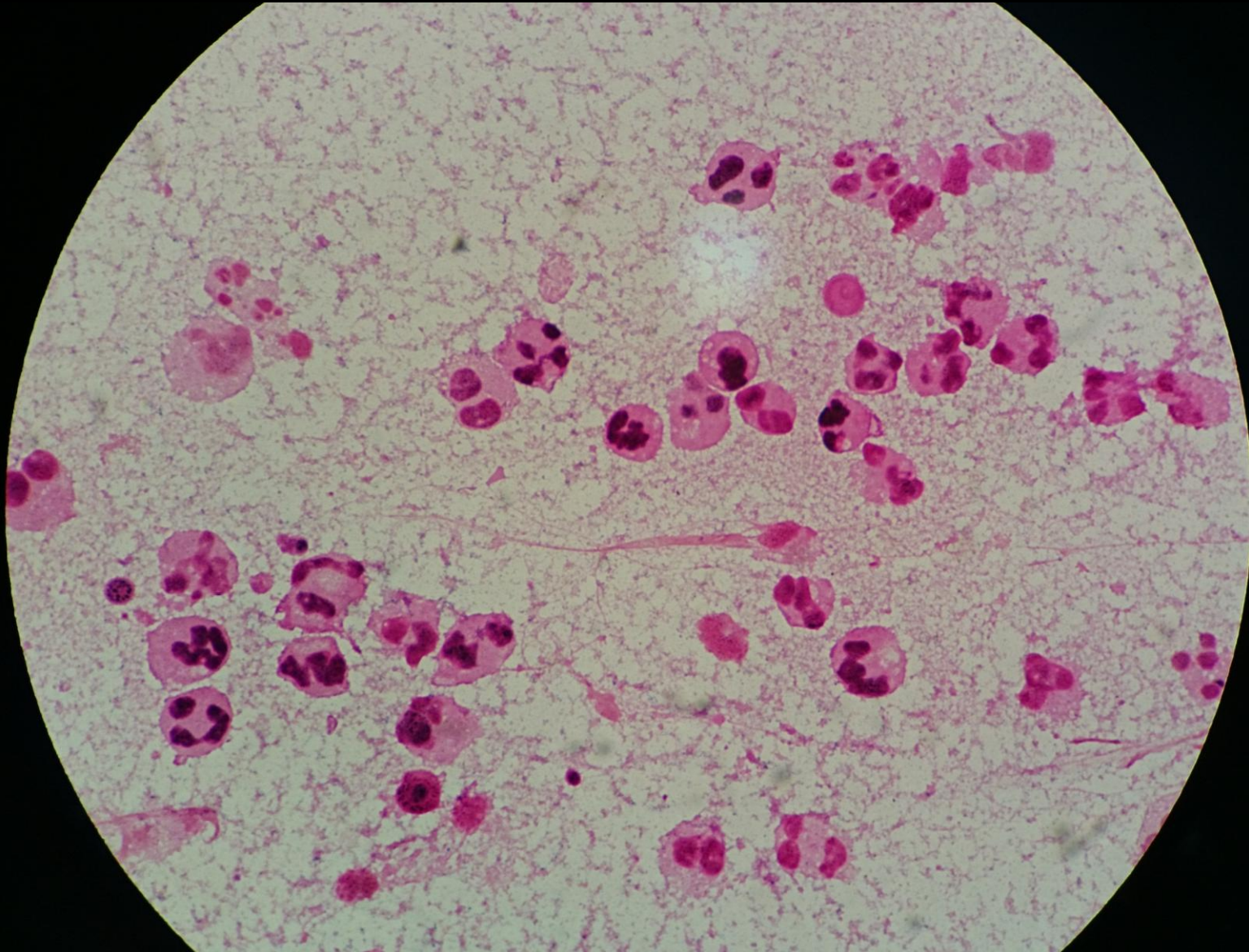


原発性免疫不全症＋日和見感染
＋重症市中感染症

追加検査

IgG	62	mg/dl	β Dglucan	未着	pg/ml
IgA	0	mg/dl	<i>Asperugillus</i> 抗原	未着	
IgM	51	mg/dl	<i>Cryptococcus</i> 抗原	未着	
CH50	35.0	U/ml	<i>Legionella</i>	未着	
C3	85	mg/dl	LAMP		
C4	21	mg/dl	<i>Pertussis</i>	未着	
PT抗体	未着	EU/ml	LAMP		
FHA抗体	未着	EU/ml	TBサブセット	未着	
HBs抗体	未着	IU/ml	CD4/CD8	未着	
			リンパ球幼弱化試験	未着	

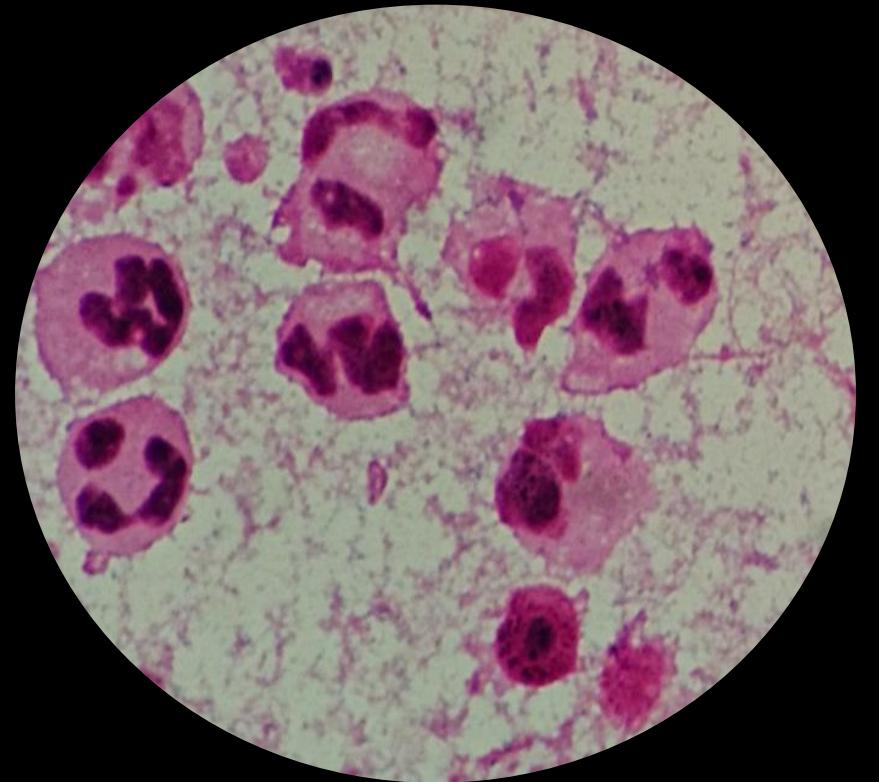
喀痰Gram染色（気管挿管後採痰）



Miller Jones P3

Geckler 5群

菌体なし



3か月 男児 2日間の経過

急性呼吸不全・酸素化不良

(P/F ratio:50, AaDO₂: 510mmHg)

IgG低値

重症市中肺炎考慮し、喀痰/血液培養確認まで

Cefotaxime 200mg/kg/day 分3投与

+

*Pneumocystis jirovecii*肺炎を考慮し

ST合剤（trimethoprimとして20mg/kg/day）

開始

追加検査 結果

PT抗体、FHA抗体、HBs抗体	0 EU/ml
<i>Asperugillus</i> 抗原、 <i>Cryptococcus</i> 抗原	陰性
<i>Legionella</i> LAMP, <i>Pertussis</i> LAMP	陰性
喀痰培養検査	<i>S. pneumoniae</i> PSSP 陽性
BAL PCR	<i>P. jirovecii</i> 陽性
Adeno, BoV, RSV A/B, hMpV, Flu A/B/pdm2009, PIV, CoV, CMV, Enterovirus, rhinovirus, <i>parapertussis</i> , <i>pertussis</i>	
BAL Grocott染色	陰性
血清PCR CMV/Adeno	陰性
β D glucan	>300 pg/ml

診断

CD40L欠損症

+

Pneumocystis pneumonia

本日のお話し

1. 原則は同じ

三角形を作り
感染巣・病原体の具体名想起



2. 違いを意識

年齢・感染巣・病原体を
セットで覚える
基礎疾患の勉強をする



3. 実際の症例

上記を実践し続ける